

浙江大学 实验报告

专业:

姓名:

学号:

日期:

地点:

课程名称: 电子电路设计实验 I 指导老师: 施红军、叶险峰、邓靖靖

实验名称: 基尔霍夫定律实验研究 实验类型: 验证类实验

一、实验目的

1. 验证基尔霍夫电流定律 (KCL) 与基尔霍夫电压定律 (KVL) 的正确性;
2. 加深对基尔霍夫定律物理意义的理解;
3. 掌握电路中电流、电压的测量方法, 并分析误差来源。

实验任务与要求

实验任务与要求

本实验设定三条支路电流的正方向以及三个闭合回路的绕行方向, 分别为回路 ADEFA、回路 BADCB 和回路 FBCEF。实验使用两路直流稳压电源, 设定电压值为 $U_{S1} = 6V$ 和 $U_{S2} = 12V$ 。首先将电阻 R_5 接入电路完成全部测量, 然后用二极管 D_1 替换 R_5 后重复实验过程。实验内容包括理论计算三条支路电流 I_1 、 I_2 、 I_3 , 使用电流表实际测量各支路电流值, 并将理论值与实测值记录于表中以验证基尔霍夫电流定律 (KCL) 是否成立; 同时还需理论计算各节点间电压, 使用数字万用表测量各节点间电压值, 记录数据并验证基尔霍夫电压定律 (KVL) 的正确性。

三、实验原理

本实验的基本原理为基尔霍夫定律, 包括电流定律 (KCL) 和电压定律 (KVL)。

1. 基尔霍夫电流定律（KCL）

对于电路中的任意一个节点，流入该节点的电流之和等于流出该节点的电流之和，即：

$$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}$$

或表示为：

$$\sum I = 0$$

其中，电流方向可预先设定，计算时以设定方向为准。

2. 基尔霍夫电压定律（KVL）

对于电路中的任意一个闭合回路，沿回路绕行一周，各段电压的代数和为零，即：

$$\sum U = 0$$

电压方向与回路绕行方向一致时取正，相反时取负。

3. 注意事项

- 实验中需预先设定各支路电流方向和回路绕行方向；
- 测量时应注意仪表的极性与量程选择；
- 理论计算时应考虑电源内阻、导线电阻等实际因素对结果的影响。

四、实验方案设计与参数计算

1. 实验方案总体设计

本实验采用如图 1 所示的电路来验证基尔霍夫定律。实验前预先设定三条支路电流的正方向，图中已标明 I_1 、 I_2 、 I_3 的方向。三个闭合回路的绕行方向设定为 ADEFA、BADCB 和 FBCEF。

实验使用两路直流稳压电源，设定电压值为 $U_{s1} = 6V$ ， $U_{s2} = 12V$ 。首先将电阻 R_5 接入电路，测量相应的电压和电流值；然后用二极管 D_1 代替 R_5 ，重复实验过程。

2. 各功能电路设计与计算

接入电阻 R_5 时的计算

根据基尔霍夫定律，建立如下方程组：

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 6 \\ 1330I_2 + 510I_3 = 12 \\ I_1 + I_2 = I_3 \end{cases}$$

解方程组得：

$$\begin{cases} I_1 = 1.92\text{mA} \\ I_2 = 5.988\text{mA} \\ I_3 = 7.914\text{mA} \end{cases}$$

根据上述电流计算结果，可进一步计算各节点间的电压值 $U_1=6\text{V}$ 、 $U_2=12\text{V}$ 、 $U_{FA}=0.982\text{V}$ 、 $U_{AB}=-5.988\text{V}$ 、 $U_{AD}=4.036\text{V}$ 、 $U_{CD}=-1.995\text{V}$ 、 $U_{DE}=0.982\text{V}$ 。

接入二极管 D_1 时的计算

由于二极管的单向导电特性，建立如下方程组：

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 6 \\ I_2 = 0 \\ I_1 = I_3 \end{cases}$$

解方程组得：

$$\begin{cases} I_1 = 3.922\text{mA} \\ I_2 = 0\text{mA} \\ I_3 = 3.922\text{mA} \end{cases}$$

根据上述电流计算结果，可进一步计算各节点间的电压值 $U_1=6\text{V}$ 、 $U_2=12\text{V}$ 、 $U_{FA}=2\text{V}$ 、 $U_{AB}=0\text{V}$ 、 $U_{AD}=2\text{V}$ 、 $U_{CD}=-10\text{V}$ 、 $U_{DE}=2\text{V}$ 。

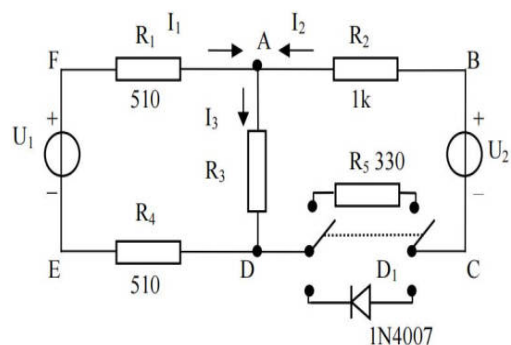


图 1: 实验电路

3. 完整的实验电路

如图 1所示。

五、实验仪器设备

直流稳压源、电流表、万用表、PCB 板（即实验电路，包含电阻、二极管）。

六、实验步骤、调试过程、实验数据记录

1. R_5 接入电路

用电流表测各支路电流值，将理论值和测量数据记录于表 1

表 1: 各支路电流值

	$I_1(mA)$	$I_2(mA)$	$I_3(mA)$
计算值	1.920	5.988	7.914
测量值	1.76	5.25	6.70

表 2: 各节点电压值

	$U_1(V)$	$U_2(V)$	$U_{FA}(V)$	$U_{AB}(V)$	$U_{AD}(V)$	$U_{CD}(V)$	$U_{DE}(V)$
计算值	6	12	0.982	-5.988	4.036	-1.995	0.982
测量值	5.99	12.04	0.75	-5.56	3.68	-1.84	0.89

用数字万用表测各节点电压值，将理论值和测量数据记录于表 2

2. D_1 接入电路

用电流表测各支路电流值，将理论值和测量数据记录于表 3

表 3: 各支路电流值

	$I_1(mA)$	$I_2(mA)$	$I_3(mA)$
计算值	3.922	0	3.922
测量值	3.56	0.00	3.58

用数字万用表测各节点电压值，将理论值和测量数据记录于表 4

表 4: 各节点电压值

	$U_1(V)$	$U_2(V)$	$U_{FA}(V)$	$U_{AB}(V)$	$U_{AD}(V)$	$U_{CD}(V)$	$U_{DE}(V)$
计算值	6	12	2	0	2	-10	2
测量值	5.99	12.04	1.97	0	1.97	-10.07	1.95

七、数据分析与讨论

1. 基尔霍夫电流定律（KCL）验证

电阻 R_5 接入电路

对于节点 A 的电流关系：

$$I_1 + I_2 = 1.76 + 5.25 = 7.01 \text{ mA}$$

$$I_3 = 6.70 \text{ mA}$$

$$I_1 + I_2 \approx I_3$$

计算结果验证了基尔霍夫电流定律的正确性。

二极管 D_1 接入电路

对于节点 A 的电流关系：

$$I_1 + I_2 = 3.56 + 0 = 3.56 \text{ mA}$$

$$I_3 = 3.58 \text{ mA}$$

$$I_1 + I_2 \approx I_3$$

在包含非线性元件的情况下，基尔霍夫电流定律仍然成立。

2. 基尔霍夫电压定律（KVL）验证

电阻 R_5 接入电路

- 回路 EFAD 电压验证：

$$\begin{aligned} & -U_1 + U_{FA} + U_{AD} + U_{DE} \\ & = -5.99 + 0.75 + 3.68 + 0.89 = -0.67 \text{ V} \approx 0 \end{aligned}$$

- 回路 DABC 电压验证：

$$\begin{aligned} & U_{DA} + U_{AB} + U_2 + U_{CD} \\ & = -3.68 - 5.56 + 12.04 - 1.84 = 0.96 \text{ V} \approx 0 \end{aligned}$$

二极管 D_1 接入电路

- 回路 EFAD 电压验证：

$$\begin{aligned} & -U_1 + U_{FA} + U_{AD} + U_{DE} \\ & = -5.99 + 1.97 + 1.97 + 1.95 = -0.1 \text{ V} \approx 0 \end{aligned}$$

- 回路 DABC 电压验证：

$$\begin{aligned} & U_{DA} + U_{AB} + U_2 + U_{CD} \\ & = -1.97 + 0 + 12.04 - 10.07 = 0 \text{ V} = 0 \end{aligned}$$

上述计算结果表明，各回路电压代数和均近似为零，验证了基尔霍夫电压定律的正确性。

3. 理论计算与实测数据对比分析

通过对上述实验数据的对比分析，可以得出以下结论：实际测量结果与理论计算结果基本吻合，数据一致性较好。其中，电阻 R_5 接入电路时， I_1 测量值的相对误差为 8%，相对较大；其余测量数据的误差均控制在较小范围内，表明实验具有较好的准确性。

八、结论

本实验在电阻 R_5 和二极管 D_1 两种不同元件接入电路的情况下，测量的电流值与理论计算值高度吻合，充分验证了基尔霍夫电流定律的正确性。特别值得注意的是，在接入非线性元件二极管 D_1 时， I_2 的理论值与测量值均为零，这进一步证实了基尔霍夫定律在不同元件特性下的普适性。

电压测量结果与理论预期基本一致，无论是线性电阻还是非线性二极管，基尔霍夫电压定律均得到有效验证。实验过程中虽然存在一定的测量误差，但误差范围均在可接受范围内，这表明实验方法和测量设备具有较好的准确性，同时也反映了基尔霍夫定律在电路分析中的重要指导意义。

九、心得与体会

实验过程中，我亲身体验到基尔霍夫定律不仅仅是教科书上的理论公式，而是具有广泛适用性的物理规律。无论是简单的线性电阻电路，还是包含二极管这类非线性元件的复杂电

路，基尔霍夫定律都能够准确描述电路中电流和电压的关系。这种普适性让我认识到，在电子技术领域，掌握基本原理比记忆特定情况下的解法更为重要。在解决诸如电压源为接入等小问题的过程中，我还熟练了电路排查和参数测量的方法。

十、思考题

1. 如果设定不同的电压与电流参考方向，基尔霍夫定律是否仍然成立？

如果设定不同的电压与电流参考方向，基尔霍夫定律仍然成立。基尔霍夫定律本质上是基于电荷守恒和能量守恒的基本物理原理，其成立性与参考方向的选择无关。

基尔霍夫电流定律（KCL）要求每个节点的电流代数和为零，即所有流入节点的电流总和等于流出节点的电流总和。无论电流的参考方向如何选择，计算时只需要在相应的电流方向上给出正确的符号。如果电流的参考方向与实际流动方向相反，则相应的电流值取负值，但这不影响定律本身的成立。

基尔霍夫电压定律（KVL）要求电路中任何一个闭合回路的电压代数和为零。电压方向的选择同样不影响定律的成立，只有各项的符号会根据选定的参考方向发生变化。如果电压方向与实际方向相反，则该电压项会取负值。

总之，基尔霍夫定律描述的是电路中的代数和关系，不会因为参考方向的改变而受到影响。

2. 如果电路中含有非线性器件，基尔霍夫定律是否仍然成立？（在图 1 所示电路中，可选择将二极管 1N4007 替换电阻 R5 连入电路，进行实验验证。）

基尔霍夫定律对含有非线性器件的电路同样成立。无论电路中是线性元件还是非线性元件，基尔霍夫定律仍然适用，因为该定律并不要求元件具有线性特性，而是基于电荷守恒和能量守恒的普遍原理。

在含有非线性元件的电路中，非线性器件（如二极管）会导致电压和电流之间的关系变得非线性，这种非线性会影响回路的电压和电流的数值分布，但基尔霍夫定律依然成立。只不过，由于非线性元件的特性，电压和电流的关系不再是简单的线性关系，因此需要通过相应的数学模型（例如，二极管的 I-V 特性）来描述这些元件的行为。

实验名称： 基尔霍夫定律实验研究 姓名：



在本实验中，当用二极管替换电阻时，可以观察到电流和电压的关系不再是线性的，但是基尔霍夫定律仍然能够准确描述电路中的电流和电压关系。这进一步证实了基尔霍夫定律作为电路分析基本工具的强大普适性。

浙江大学 实验报告

专业:
姓名:
学号:
日期:
地点:

课程名称: 电子电路设计实验 I 指导老师: 施红军、叶险峰、邓靖靖

实验名称: 叠加原理实验研究 实验类型: 验证类实验

一、实验目的

1. 通过实验验证叠加定理的正确性;
2. 深入理解叠加定理的适用范围和限制条件。

二、实验任务与要求

1. 将两路稳压电源 U_1 和 U_2 的输出分别调节为 6V 和 12V;
2. 在节点 F、E 之间接入电压源 U_1 , U_2 处不接电源, 将节点 B、C 短接, 测量各点电压与各支路电流, 记录测量数据;
3. 将节点 F、E 之间短路, 在节点 B、C 之间接入电压源 U_2 , U_1 处不接电源, 再次测量各点电压与各支路电流, 记录测量数据;
4. 同时接上电压源 U_1 和 U_2 , 重复上述测量, 记录测量数据;
5. 将测量数据与理论计算值进行比较, 验证叠加定理是否成立;
6. 将 R_5 更换为二极管 D_1 , 重复上述步骤, 验证叠加定理在非线性电路中的适用性。

三、实验原理

本实验的基本原理为叠加定理。该定理指出: 在线性电路中, 由多个独立电源共同作用时在任一支路产生的电流或任意两节点间产生的电压, 等于各个独立电源单独作用时在该部分所产生的电流与电压的代数和。

需要特别注意的是，叠加定理仅适用于线性网络。对于含有非线性元件的电路，叠加定理不再成立。此外，叠加定理不能直接用于计算功率、能量等与电流或电压平方相关的物理量，因为这些量不是线性关系。

通过本实验，可以直观地验证叠加定理在线性电路中的正确性，并观察其在非线性电路中的局限性。

四、实验方案设计与参数计算

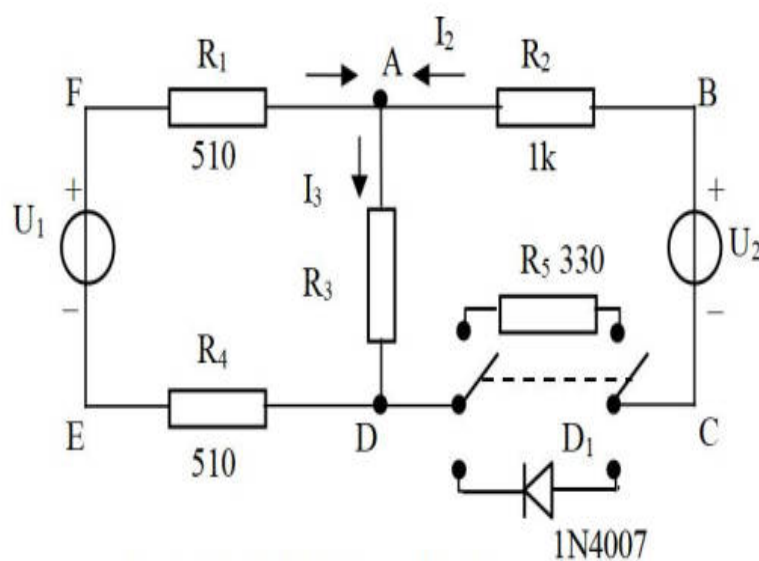


图 1: 实验电路

实验方案总体设计参见图 1，图中标注的节点 A、B、C、D、E、F 及元件 R1、R2、R3、R4、R5、D1、电源 U1、U2 与文中理论计算和实验步骤相对应。

(1) 电阻 R_5 接入电路时的理论计算

1. U_1 和 U_2 共同作用

根据基尔霍夫定律建立方程组：

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 6 \\ 1330I_2 + 510I_3 = 12 \\ I_1 + I_2 = I_3 \end{cases}$$

解方程组得到各支路电流值：

$$\begin{cases} I_1 = 1.92\text{mA} \\ I_2 = 5.988\text{mA} \\ I_3 = 7.914\text{mA} \end{cases}$$

根据电流计算结果进一步求得各节点电压： $U_1 = 6\text{V}$, $U_2 = 12\text{V}$, $U_{FA} = 0.982\text{V}$, $U_{AB} = -5.988\text{V}$, $U_{AD} = 4.036\text{V}$, $U_{CD} = -1.995\text{V}$, $U_{DE} = 0.982\text{V}$ 。

2. U_1 单独作用

当仅有 U_1 作用时，建立如下方程组：

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 6 \\ 1330I_2 + 510I_3 = 0 \\ I_1 + I_2 = I_3 \end{cases}$$

求解得到：

$$\begin{cases} I_1 = 4.32\text{mA} \\ I_2 = -1.20\text{mA} \\ I_3 = 3.12\text{mA} \end{cases}$$

相应的节点电压为： $U_1 = 6\text{V}$, $U_2 = 0\text{V}$, $U_{FA} = 2.20\text{V}$, $U_{AB} = 1.20\text{V}$, $U_{AD} = 1.59\text{V}$, $U_{CD} = 0.39\text{V}$, $U_{DE} = 2.21\text{V}$ 。

3. U_2 单独作用

当仅有 U_2 作用时，建立方程组：

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 0 \\ 1330I_2 + 510I_3 = 12 \\ I_1 + I_2 = I_3 \end{cases}$$

求解得到：

$$\begin{cases} I_1 = -2.40\text{mA} \\ I_2 = 7.19\text{mA} \\ I_3 = 4.79\text{mA} \end{cases}$$

相应的节点电压为： $U_1 = 0\text{V}$, $U_2 = 12\text{V}$, $U_{FA} = -1.224\text{V}$, $U_{AB} = -7.19\text{V}$, $U_{AD} = 2.443\text{V}$, $U_{CD} = -2.367\text{V}$, $U_{DE} = -1.219\text{V}$ 。

(2) 二极管 D_1 接入电路时的理论计算

1. U_1 和 U_2 共同作用

考虑二极管的单向导电特性，建立方程组：

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 6 \\ I_2 = 0 \\ I_1 = I_3 \end{cases}$$

求解得到：

$$\begin{cases} I_1 = 3.922\text{mA} \\ I_2 = 0 \\ I_3 = 3.922\text{mA} \end{cases}$$

相应的节点电压为： $U_1 = 6\text{V}$, $U_2 = 12\text{V}$, $U_{FA} = 2\text{V}$, $U_{AB} = 0$, $U_{AD} = 2\text{V}$, $U_{CD} = -10\text{V}$, $U_{DE} = 2\text{V}$ 。

2. U_1 单独作用

当仅有 U_1 作用时，建立方程组：

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 6 \\ I_2 = 0 \\ I_1 = I_3 \end{cases}$$

求解得到：

$$\begin{cases} I_1 = 3.922\text{mA} \\ I_2 = 0 \\ I_3 = 3.922\text{mA} \end{cases}$$

相应的节点电压为： $U_1 = 6\text{V}$, $U_2 = 0\text{V}$, $U_{FA} = 2\text{V}$, $U_{AB} = 0$, $U_{AD} = 2\text{V}$, $U_{CD} = 2\text{V}$, $U_{DE} = 2\text{V}$ 。

3. U_2 单独作用

当仅有 U_2 作用时，建立方程组：

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 0 \\ I_2 = 0 \\ I_1 = I_3 \end{cases}$$

求解得到： $I_1 = I_2 = I_3 = 0$ ，相应的节点电压为： $U_1 = 0\text{V}$, $U_2 = 12\text{V}$, $U_{FA} = 0\text{V}$, $U_{AB} = 0$, $U_{AD} = 0\text{V}$, $U_{CD} = -12\text{V}$, $U_{DE} = 0\text{V}$ 。

五、实验仪器设备

直流稳压源、电流表、万用表、PCB 板（即实验电路，包含电阻、二极管）。

六、实验步骤、调试过程、实验数据记录

1. 实验步骤

1. 将两路稳压电源 U_1 和 U_2 的输出电压分别调节为 6V 和 12V ；
2. 在节点 F、E 之间接入电压源 U_1 ，断开 U_2 并将节点 B、C 短接，测量各节点电压与支路电流，记录数据于表 1；
3. 将节点 F、E 之间短接，在节点 B、C 之间接入电压源 U_2 ，断开 U_1 ，再次测量各节点电压与支路电流，记录数据于表 1；

- 4. 同时接入电压源 U_1 和 U_2 ，重复上述测量过程，记录数据于表 1；
- 5. 根据表 1 中的测量数据验证叠加定理是否成立；
- 6. 将电阻 R_5 更换为二极管 D_1 ，重复步骤 2-4，将测量数据记录于表 2，并验证叠加定理在非线性电路中的适用性。

2. 实验数据记录

线性元件（电阻 R_5 ）实验数据

表 1: 线性元件实验数据记录表

工作状态	U_1 (V)	U_2 (V)	I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	U_{AB} (V)	U_{CD} (V)	U_{AD} (V)	U_{DE} (V)	U_{FA} (V)
U_1 单独作用	5.99	0	3.63	-1.13	2.77	1.06	0.33	1.63	2.16	2.20
U_2 单独作用	0	12.04	-1.87	6.32	3.90	-7.00	-2.38	2.44	-1.19	-1.21
U_1 与 U_2 共同作用	5.99	12.04	1.76	5.25	6.70	-5.56	-1.84	3.68	0.89	0.75

非线性元件（二极管 D_1 ）实验数据

表 2: 非线性元件实验数据记录表

工作状态	U_1 (V)	U_2 (V)	I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	U_{AB} (V)	U_{CD} (V)	U_{AD} (V)	U_{DE} (V)	U_{FA} (V)
U_1 单独作用	5.99	0.00	3.46	0.69	3.65	5.00	-0.58	1.64	2.14	2.21
U_2 单独作用	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.12	0.00	0.00	0.00
U_1 与 U_2 共同作用	5.99	12.04	3.56	0.00	3.58	0.00	-10.07	1.97	1.95	1.97

七、数据分析与讨论

通过对实验数据的分析可以看出，本次实验的整体误差较小，测量结果具有较好的可靠性。在接入二极管的情况下，当 U_1 单独作用时观察到 I_2 的测量值大于零，这一现象可能源于二极管存在一定的漏电流特性，也可能是测量仪器本身引入的误差所致。此外，实验过程中电压源输出电压的微小波动也对测量精度产生了一定影响。

在线性电路（接入电阻 R_5 ）中，通过对比表 1 的数据可以发现， U_1 单独作用产生的各电压与电流值与 U_2 单独作用产生的各电压与电流值之和，与 U_1 和 U_2 共同作用时测得的各电压与电流值基本吻合，这一结果验证了叠加定理在线性电路中的正确性。

然而，在非线性的电路（接入二极管 D_1 ）中，情况则明显不同。对比表 2 的数据可以发现，支路电流 I_1 、 I_2 、 I_3 均不满足叠加关系；在回路 DABC 中，电压 U_{AB} 和 U_{CD} 也明显不符合叠加定理的预期。这表明在含有非线性元件的电路中，叠加定理不再适用。

八、结论

基于实际测量结果和数据分析，可以得出明确结论：在线性电路中（接入电阻 R_5 时），叠加定理成立，各电源单独作用产生的响应之和等于它们共同作用时的总响应；而在非线性电路中（接入二极管 D_1 时），叠加定理不再成立，非线性元件的特性使得电路响应不能简单地通过线性叠加来预测。

九、心得与体会

通过本次实验，我深入理解了叠加定理的适用范围和限制条件。实验中分别使用线性元件电阻 R_5 和非线性元件二极管 D_1 构建电路，观察到两者在叠加特性上的本质差异。线性元件构成的电路确实满足叠加定理，各电源的作用可以独立分析后再进行代数叠加；然而非线性元件的电压与电流关系不遵循线性规律，其响应特性呈现出复杂的耦合关系。

在实验过程中，我认识到非线性元件在不同电源作用下的行为会发生质的变化，例如二极管的导通状态会随着电路条件的变化而改变，这种非线性特性使得简单叠加原理无法直接应用。这次实验不仅加深了我对电路理论的理解，也让我体会到实际电子元件特性与理想模型之间的差异，为今后分析更复杂的电子电路奠定了基础。

十、思考题

1. 可否直接将不起作用的电源 (U_1 或 U_2) 短接置零？

关于是否可以直接将不起作用的电源短接置零的问题，需要根据电源类型和电路原理进行具体分析。根据叠加定理的基本原理，当某个电压源不起作用时，应将其短接处理，使其两端电压为零，这样该电压源就不再对电路产生影响。从理论分析的角度来看，这种处理方法是正确的，它等效于将电压源从电路中移除并用导线替代。然而在实际操作中需要特别注意，如果直接将一个正在工作的电压源短接，会导致电源内部产生极大的电流，可能损坏电

源设备甚至引发安全事故。因此在实际实验中，正确的做法是先将电源从电路中断开，然后用导线短接该电源在电路中的两个节点，从而实现电压置零的效果。

2. 根据测量数据，计算各种状况下，某一电阻消耗的功率，并验证功率是否具有叠加性。

为了验证功率是否具有叠加性，选取电阻 R_1 作为分析对象，根据实验测量数据计算不同工作状态下的功率消耗。

$$R_1 = 510 \, \Omega$$

$$P_1 = I_{1,U_1}^2 R_1 = (3.63 \times 10^{-3} \, \text{A})^2 \cdot 510 \, \Omega = 6.72 \times 10^{-3} \, \text{W},$$

$$P_2 = I_{1,U_2}^2 R_1 = (1.87 \times 10^{-3} \, \text{A})^2 \cdot 510 \, \Omega = 1.78 \times 10^{-3} \, \text{W},$$

$$P_3 = I_{1,U_1+U_2}^2 R_1 = (1.76 \times 10^{-3} \, \text{A})^2 \cdot 510 \, \Omega = 1.58 \times 10^{-3} \, \text{W}.$$

因此

$$P_1 + P_2 = 8.50 \times 10^{-3} \, \text{W} \neq P_3 = 1.58 \times 10^{-3} \, \text{W},$$

对比这些计算结果可以明显看出， $P_1 + P_2 \neq P_3$ ，两个电源单独作用时的功率之和并不等于它们共同作用时的总功率。这一结果充分说明功率作为电流的二次函数，其关系是非线性的，因此不具有叠加性。这也解释了为什么叠加定理只能用于计算线性量如电压和电流，而不能直接应用于功率计算。

浙江大学 实验报告

专业:

姓名:

学号:

日期:

地点:

课程名称: 电子电路设计实验 I 指导老师: 施红军、叶险峰、邓靖靖

实验名称: 戴维南定理与诺顿定理实验研究 实验类型: 验证类实验

一、实验目的

本实验围绕戴维南定理与诺顿定理展开深入研究，旨在通过实践操作达到以下目标：

- 深入理解戴维南定理与诺顿定理的核心原理及其在电路分析中的重要意义；
- 熟练掌握有源二端口网络等效电路参数的测量方法与技术；
- 通过实验操作加深对电路等效变换理论的理解，提升电路分析能力与实验操作技能；
- 为后续学习复杂电路分析奠定坚实的理论与实践基础。

二、实验任务与要求

为确保实验的顺利进行并达到预期目标，本实验包含以下主要任务：

1. 等效电路参数测量

采用开路电压-短路电流法测定戴维南等效电路的参数 U_{OC} 、 R_O 以及诺顿等效电路的参数 I_{SC} 、 R_O 。按照实验原理图正确接入稳压电源 $U_S = 6V$ 和恒流源 $I_S = 8mA$ ，并接入相应负载进行测量。特别需要注意的是，在测量开路电压 U_{OC} 时应避免接入电流表，以确保测量精度。

2. 负载特性实验研究

按照电路图接入负载电阻 R_L ，通过系统改变 R_L 的阻值，全面测量有源二端口网络的外特性。实验过程中应在 U_{AB} 从 0 到开路电压 U_{OC} 范围内均匀选取测试点，以获得完整的电压-电流特性曲线，并将实验数据详细记录于相应表格中。

3. 戴维南定理验证

使用 $1k\Omega$ 电位器作为等效电阻 R_O ，将其阻值精确调整至步骤一测得的等效电阻值，然后与直流稳压电源 U_{OC} 串联构成戴维南等效电路。通过实验测量该等效电路的外特性，并与原电路的测量结果进行比较，从而验证戴维南定理的正确性。

4. 诺顿定理验证

同样使用 $1k\Omega$ 电位器作为等效电阻 R_O ，将其调整至等效电阻值，然后与直流恒流源 I_{SC} 并联构成诺顿等效电路。通过实验数据验证诺顿定理的正确性，确保测量点在 U_{AB} 范围内均匀选取，以获得全面的验证结果。

三、实验原理

电路理论中的戴维南定理与诺顿定理为复杂电路的分析提供了重要的简化方法，示意图如下：

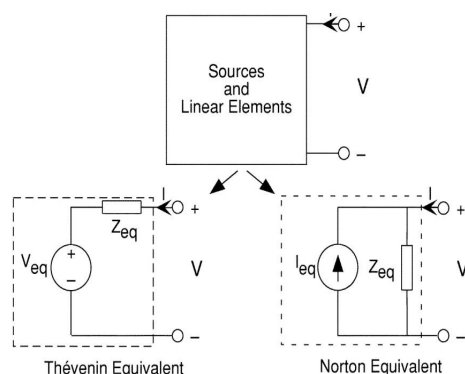


图 1: 实验原理图

1. 戴维南定理

任何一个线性网络，当仅研究其中一条支路的电压与电流特性时，可以将电路的其余部分视为一个含源的单端口网络。根据戴维南定理，该含源网络可以等效为一个电压源，其中电压源的输出电压等于该网络的开路电压 U_{OC} ，等效内阻等于该网络中所有独立源置零后无源网络的入端电阻。具体而言，戴维南等效电路中的电压源电动势等于有源二端口网络的开路电压 U_{OC} ，而其等效电阻 R_O 则等于该网络中所有独立源均置零时的等效电阻（理想电压源视为短接，理想电流源视为开路）。

2. 诺顿定理

作为戴维南定理的对偶形式，诺顿定理指出任何一个线性有源二端网络都可以等效为一个电流源与电阻并联的电路。其中，电流源的电流等于该网络的短路电流 I_{SC} ，并联电阻等于网络中所有独立源置零后的等效电阻。这两个定理共同构成了线性电路等效分析的理论基础，为工程实践提供了重要的分析工具。

四、实验方案设计与参数计算

实验方案总体设计如下图所示。

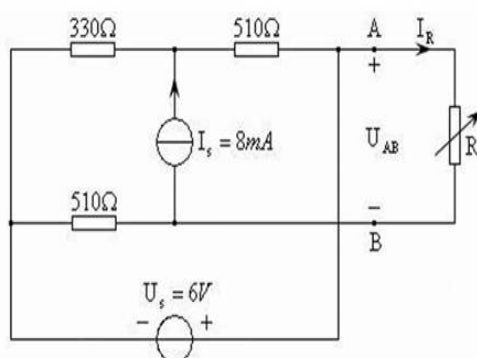


图 2: 实验电路

1. 开路电压计算

当端口 A 和 B 开路时，等效电路分析如下：

根据电路分析，开路电压 U_{AB} 的计算公式为：

$$U_{AB} = 6 + (510 \times I_s) = 6 + (510 \times 0.008) = 10.08 \text{ V} \quad (1)$$

2. 短路电流计算

当端口 A 和 B 短路时，电路分析采用网孔电流法：

建立网孔电流方程组：

$$\begin{cases} 840i_1 + 510i_2 - 510i_3 = 0 \\ i_1 - i_2 = I_s \\ 510(i_3 - i_1) = 6 \end{cases} \quad (2)$$

求解得到各网孔电流：

$$\begin{cases} i_1 = 12.4 \text{ mA} \\ i_2 = 4.44 \text{ mA} \\ i_3 = 24.209 \text{ mA} \end{cases} \quad (3)$$

短路电流即为 AB 端口间的电流：

$$I_{SC} = i_3 - i_2 = 24.209 - 4.44 = 19.77 \text{ mA} \quad (4)$$

五、实验仪器设备

直流稳压源、电流源、电流表、万用表、PCB 板（即实验电路，包含电阻、二极管）。

六、实验步骤、调试过程、实验数据记录

1. 等效电路参数测量

采用开路电压-短路电流法测定戴维南等效电路和诺顿等效电路的基本参数。按照实验原理图接入稳压电源 $U_S = 6\text{V}$ 和恒流源 $I_S = 8\text{mA}$ ，并接入相应负载。测量开路电压 U_{OC} 和短路电流 I_{SC} ，根据公式 $R_0 = U_{OC}/I_{SC}$ 计算等效电阻值，测量结果记录于表 1。

通过直接测量得到的开路电阻为 526Ω ，与计算值基本吻合，验证了测量结果的准确性。

表 1: 等效电路参数测量结果

U_{OC} (V)	I_{SC} (mA)	$R_0 = U_{OC}/I_{SC}$ (Ω)
10.17	18.75	542.4

2. 原电路负载特性测试

按照电路图接入负载电阻 R_L ，通过改变 R_L 阻值测量有源二端口网络的外特性。在 U_{AB} 从 0 到开路电压 U_{OC} 范围内均匀选取测试点，记录相应的电压和电流数据，结果汇总于表 2。

表 2: 原电路外特性测量数据

R_L (Ω)	0	18.3	158.3	282	366	544	865	1147	2170	5020
U_{AB} (V)	0	0.41	2.35	3.63	4.26	5.25	6.41	7.04	8.25	9.25
I (mA)	19.05	18.30	14.77	12.39	11.28	9.42	7.26	6.04	3.76	1.84

3. 戴维南定理验证实验

使用 $1\text{k}\Omega$ 电位器作为等效电阻 R_0 ，将其阻值调整至 527.87Ω ，与直流稳压电源 $U_{OC} = 10.04\text{V}$ 串联构成戴维南等效电路。在 U_{AB} 从 0 到开路电压范围内均匀选取测试点，测量等效电路的外特性，数据记录于表 3。

表 3: 戴维南等效电路外特性测量数据

R_L (Ω)	11	151	367	475	582	1069	1348	2570	5110
U_{AB} (V)	0.50	2.26	3.60	4.70	5.50	6.30	7.28	8.47	9.21
I (mA)	18.56	12.71	11.80	9.77	8.63	5.84	5.12	3.20	1.77

通过对比表 2 和表 3 的数据可以发现，原电路与戴维南等效电路在不同负载下的电压-电流特性基本一致，验证了戴维南定理的正确性。实验结果表明，任何一个线性有源二端网络都可以等效为一个电压源与电阻串联的电路。

七、数据分析与讨论

用作图法处理实验数据，可得直线方程为 $U = U_{oc} - RI$ ，其中 y 轴截距为 U 斜率为 $-R$ 。

1. 负载实验

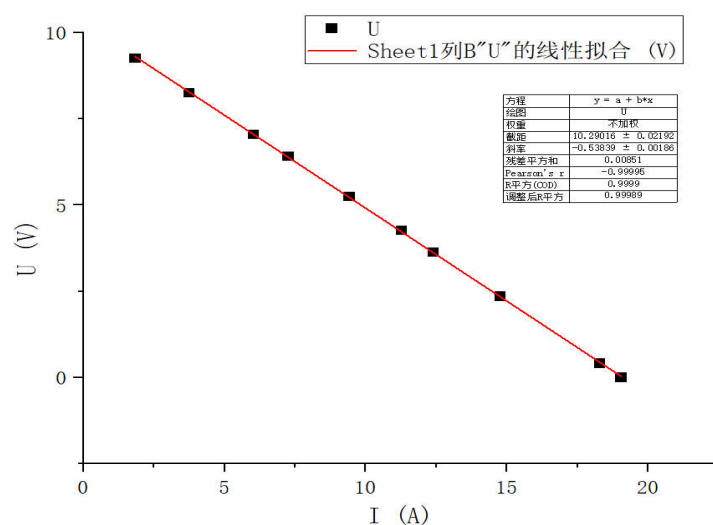


图 3: 负载实验 U-I 图

由作图可得 $U_{oc}=10.290V$, $R=-538.393\Omega$ 。由实验数据可得, U 与 R 的误差较小。

2. 验证戴维南定理

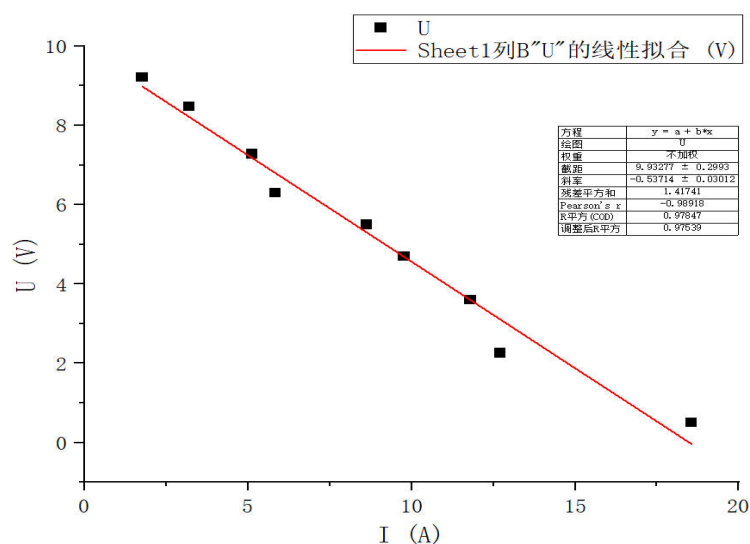


图 4: 验证戴维南定理 U-I 图

由作图可得 $U_{oc}=9.933V$, $R=537.14\Omega$ 。对比两个实验的实验数据可知, 这两个电路在误差范围内基本等效。且由伏安特性曲线测得的 U 与 R 与实际测得的 U 与 R 相比误差较小。

八、结论

基于实验数据的系统分析和伏安特性曲线的对比研究，可以明确验证戴维南等效定理的正确性。实验结果表明，复杂有源二端网络确实可以等效为一个理想电压源与一个等效电阻的串联组合，且该等效电路与实际网络在外部特性上表现出良好的一致性。这一结论为电路分析与设计提供了重要的理论依据和实践指导。

九、心得与体会

通过本次系统的实验研究，不仅加深了对戴维南定理和诺顿定理理论内涵的理解，更在实践中掌握了电路等效简化的核心技能。实验过程中深刻体会到，精确的预先计算、合理的实验设计以及细致的测量操作是确保实验结果可靠的关键要素。特别是在有源二端网络参数测定中，负载电阻的合理选择、测量方法的科学设计都对最终结果的准确性产生重要影响。

此次实验经历使我认识到，戴维南等效和诺顿等效不仅是电路分析的重要工具，更是培养系统思维和工程实践能力的有效途径。在今后的电路学习中，将更加注重理论与实践的有机结合，运用等效简化方法提高电路分析的效率和准确性，为后续专业课程的学习和工程实践奠定坚实基础。

十、思考题

1. 在求戴维南或诺顿等效电路时，做短路实验，则测 I_{sc} 的条件是什么？在本实验中可否直接做负载短路实验？实验前对线路图图 5 预先做好计算，以便调整实验线路及测量时可准确地选取电表的量程。

在进行戴维南或诺顿等效电路实验时，测量短路电流 I_{SC} 需要满足特定的实验条件。首先，必须确保电路的负载端可以安全短接，不会导致元件损坏或影响电路其他部分的正常工作。其次，在进行短路实验前，应对电路进行理论计算，以确定合适的电表量程，避免因电流过大而损坏测量设备。

在本实验中，如果电路设计允许且元件参数能够承受短路状态，可以直接进行负载短路实验。通过将负载端短接并使用电流表测量短路电流，可以准确获得诺顿等效电流参数。然而，需要注意的是，短路实验可能带来一定的安全风险，因此必须在充分的理论计算和防护

措施下进行。

2. 简述测量有源二端口网络开路电压及等效内阻的几种方法，并比较其优缺点。

测量有源二端口网络的开路电压和等效内阻有多种实验方法，各有其特点和适用范围：

开路电压法通过断开负载直接测量输出端电压，操作简便但仅反映空载特性；**短路电流法**通过短接输出端测量电流，能直接计算内阻但存在元件损坏风险；**伏安法**通过改变负载条件测量电压电流关系，能反映实际工作状态但操作较复杂；**半电压法**通过寻找电压降为开路电压一半的工作点，测量精度较高但需要精确控制。

综合比较，开路电压法和短路电流法操作简单但精度有限，伏安法和半电压法能提供更准确的参数测量但操作要求更高。在实际应用中，应根据测量精度要求和实验条件选择合适的方法。

3. 除了使用电流表、万用表直接测量电流，还有其他测量电流的方法吗？

除了传统的电流表直接测量法，还存在多种间接测量电流的技术手段：

电压-电阻计算法基于欧姆定律，通过测量已知电阻两端的电压降来计算电流值，适用于常规直流电路；**霍尔效应传感器法**利用电流产生的磁场进行非接触式测量，特别适合大电流和高频场合；**分流电阻法**通过串联低值精密电阻测量电压降，广泛应用于大电流精密测量；**示波器配合电流探头法**能够实时观测电流波形变化，是交流电路分析的理想选择。

这些方法各具特色，拓展了电流测量的应用范围，满足了不同场景下的测量需求。

4. 在没有电流表的年代，欧姆是怎么进行电流测量的？

在电流表尚未普及的时代，科学家们通过巧妙的物理原理实现电流测量：

已知电阻电压法是最基本的方法，通过测量标准电阻的端电压间接求取电流；**分流电阻技术**利用低阻值元件产生可测量的电压信号；**热效应测量法**依据电流通过导体产生的温升效应，通过温度变化推算电流大小；**磁效应观测法**借助电流产生的磁场强度，使用磁针偏转等现象定性评估电流值。

这些早期方法虽然精度有限，但体现了基本的电学测量原理，为现代电测技术的发展奠定了基础。

5. 测量仪表的内阻是否会带来误差？如何消除？

测量仪表的内阻会对电路产生负载效应，引入系统误差。在电压测量中，高内阻电压表的分流作用会降低被测电路的实际电压；在电流测量中，电流表的内阻会增大回路总电阻，使测量值偏小。

消除误差的主要措施包括：选用高输入阻抗的电压表和低内阻的电流表；采用四线制测量法消除引线电阻影响；进行零点校正和系统校准；在精密测量中使用补偿法和桥式测量电路。此外，理解仪表特性并根据测量对象合理选择量程，也是减少内阻影响的重要途径。

浙江大学 实验报告

专业:

姓名:

学号:

日期:

地点:

课程名称: 电子电路设计实验 I 指导老师: 施红军、叶险峰、邓靖靖

实验名称: 一阶 RC 电路的瞬态响应过程实验研究 实验类型: 验证类

孙奕璐

一、实验目的

1. 熟悉一阶 RC 电路的零状态响应与零输入响应过程
2. 研究一阶 RC 电路在零输入和阶跃激励下响应的基本规律与特点
3. 学习使用示波器观察和分析 RC 电路的响应特性
4. 掌握从响应曲线中求解 RC 电路时间常数的方法

二、实验任务与要求

1. 设计利用示波器观察 RC 电路零输入响应、零状态响应及测量时间常数的实验方案
2. 制作实验电路板, 搭建实验平台
3. 使用示波器观察 RC 电路的零输入响应和零状态响应, 绘制响应曲线, 并计算电路时间常数
4. 通过更换不同参数的电阻和电容 (改变电路时间常数), 重复测量各种响应, 分别计算每次测量的时间常数
5. 对电路时间常数进行理论计算和仿真分析, 并与实验测量结果进行比较验证

三、实验原理

一阶 RC 电路图如下图所示，开关打到 a 为零状态响应（电容充电过程），打到 b 为零输入响应（电容放电过程）。

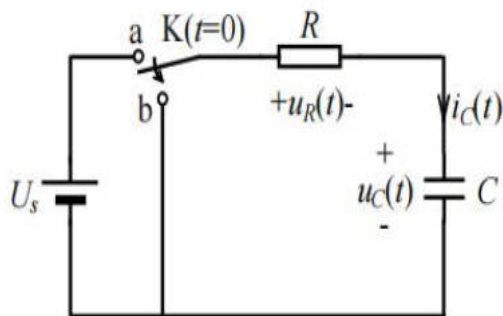


图 1: 一阶 RC 电路图

(一) 一阶 RC 电路的零状态响应（电容充电过程）

零状态响应是指电路初始状态为零（即电容初始电压 $u_C(0_-) = 0V$ ），在输入信号作用下产生的电路响应。一阶 RC 电路在阶跃信号激励下的零状态响应，实质上是直流电源通过电阻 R 向电容 C 充电的过程。

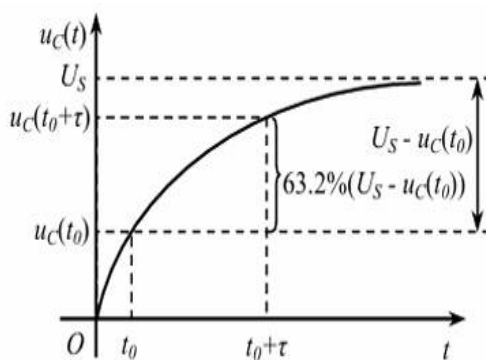


图 2: 一阶 RC 电路零状态响应（充电过程）

电路分析：

- 初始状态： $u_C(0_-) = 0V$
- 在 $t = 0$ 时刻，开关 K 闭合到位置 a，开始充电过程

- 电路微分方程: $u_C(t) + RC \frac{du_C(t)}{dt} = U_s, \quad (t \geq 0)$

求解可得电容器上的电压和电流随时间变化规律:

$$u_C(t) = U_s(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = U_s(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}), \quad t \geq 0 \quad (1)$$

$$i_C(t) = \frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t \geq 0 \quad (2)$$

(二) 一阶 RC 电路的零输入响应 (电容放电过程)

零输入响应是指电路在无外部激励情况下, 由储能元件 (电容) 的初始储能引起的响应, 即电容初始电压不为零时的放电过程。

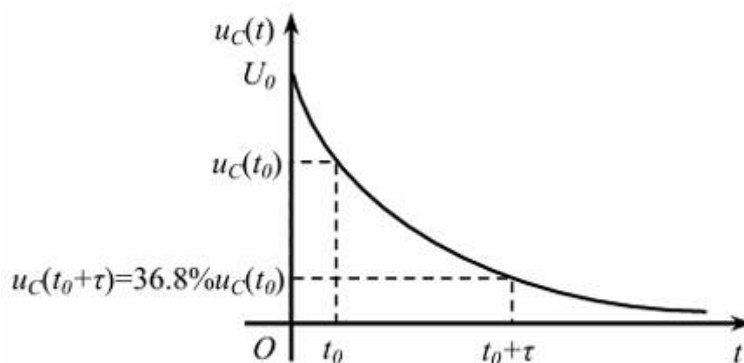


图 3: 一阶 RC 电路零输入响应 (放电过程)

电路分析:

- 初始状态: $u_C(0_-) = U_0$
- 在 $t = 0$ 时刻, 开关 K 从位置 a 切换到位置 b, 开始放电过程
- 电路微分方程: $u_C(t) + RC \frac{du_C(t)}{dt} = 0, \quad (t \geq 0)$

求解可得电容器上的电压和电流随时间变化规律:

$$u_C(t) = u_C(0_-) e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t \geq 0 \quad (3)$$

$$i_C(t) = -\frac{u_C(0_-) e^{-\frac{t}{RC}}}{R} = -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t \geq 0 \quad (4)$$

(三) 时间常数 τ 的物理意义

在上述响应表达式中, $\tau = RC$ 称为电路的时间常数, 具有重要的物理意义:

- 时间常数 τ 表示电容电压 $u_C(t)$ 衰减到初始值的 $\frac{1}{e}$ (约 36.8%) 所需的时间
- τ 反映了电路过渡过程的快慢程度: τ 越大, 暂态响应持续时间越长, 过渡过程越缓慢; τ 越小, 过渡过程越快
- 时间常数可以通过观察响应曲线的衰减特性来测量和计算

(四) 方波响应

当方波信号作用于 RC 电路时, 若电路的时间常数远小于方波周期, 则可将电路响应视为零状态响应与零输入响应的交替过程。具体而言, 方波上升沿相当于对电路施加阶跃激励, 此时响应为零状态响应; 而方波下降沿则相当于在电容已充电至初始电压 $u_C(0)$ 的情况下将电源置零, 此时响应为零输入响应。

当方波的半周期小于电路时间常数时, 方波的前后沿仅对应瞬态过程的一小段区间。由于方波为周期信号, 可利用普通示波器观测到稳定的响应波形, 这为定量分析提供了便利条件。

四、实验方案设计与参数计算

实验方案设计

实验方案总体设计如下图所示。

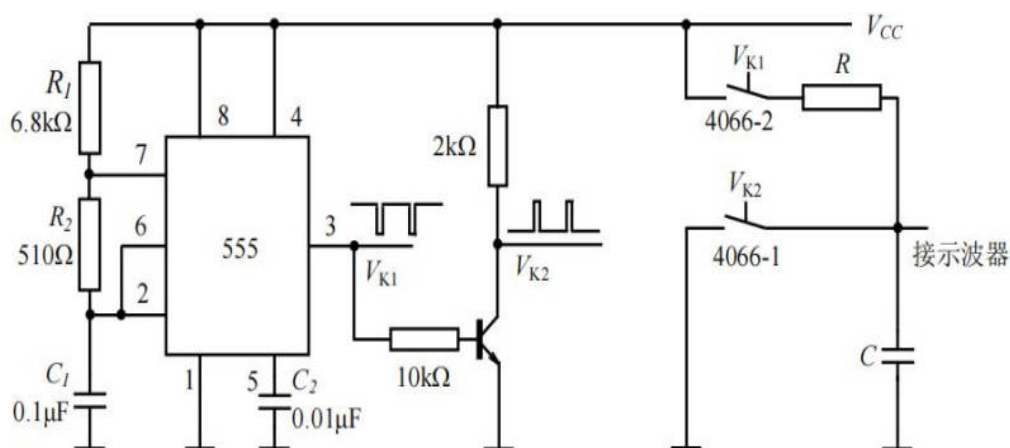


图 4: 实验电路

RC 电路的瞬态响应过程具有单次快速变化的特点，一次电路激励仅能产生一次瞬态响应。为了在示波器上稳定显示并精确测量该响应曲线，必须实现周期性的重复激励，并确保激励信号与示波器扫描同步。只有满足这两个条件，才能在示波器屏幕上获得稳定、可观测的电路响应波形。

本实验设计了专门的周期性重复激励方案。如图所示，观测零状态响应过程的实验电路采用 555 时基电路作为激励脉冲信号源，通过 CD4066 电子开关实现电路中开关的自动切换功能。该设计不仅能够产生周期性的电路激励，还能利用脉冲信号的前沿为示波器提供精确的扫描同步触发信号，从而确保响应波形的稳定显示和准确测量。

参数理论计算

由电路图可得，电路中一共有四个一阶 RC 电路由此计算 τ

表 1: 一阶 RC 电路时间常数理论计算

$R(\Omega)$	C	τ 计算值 (s)
750	0.1×10^{-6}	7.5×10^{-5}
9100	0.1×10^{-6}	9.1×10^{-4}
4300	10×10^{-9}	4.3×10^{-5}
4300	0.22×10^{-6}	9.46×10^{-4}

五、实验仪器设备

直流稳压源、电流源、电流表、万用表、PCB 板（即实验电路，包含电阻、二极管）。

六、实验步骤、调试过程、实验数据记录

6.1 实验步骤

1. 计算四组一阶 RC 电路的理论时间常数 τ 。
2. 更换电阻与电容参数，使用示波器分别观测并拍摄四组电路的零输入响应与零状态响应，采用示波器测量或光标法记录每组的时间常数及测量条件。

3. 将测得的时间常数与理论值对比, 计算相对误差并分析误差来源与可能的实验问题。

6.2 实验数据

拍摄四个一阶 RC 电路的响应曲线照片如下:

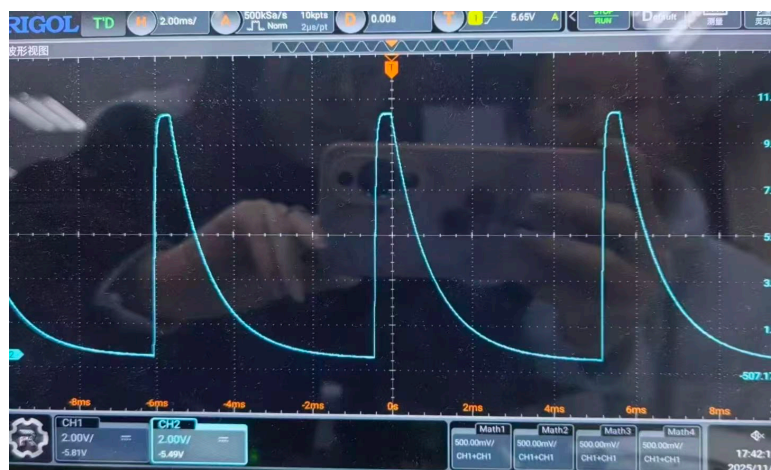
6.2.1 零输入响应

1. $R=4300\Omega$, $C=10\text{nF}$



测量过程如下:

- (1) 取 $t_0 = 15.6\mu\text{s}$ 曲线上一点 $u(t_0) = 9.437\text{V}$
- (2) 根据公式, $u(t_0 + \tau) = 0.368u(t_0) = 3.473\text{V}$
- (3) 在示波器波形上取 $u = 3.473\text{V}$ 的点, 找到 $\Delta x = \tau = 59.8 - 15.6 = 44.2\mu\text{s} = 0.0442\text{ms}$

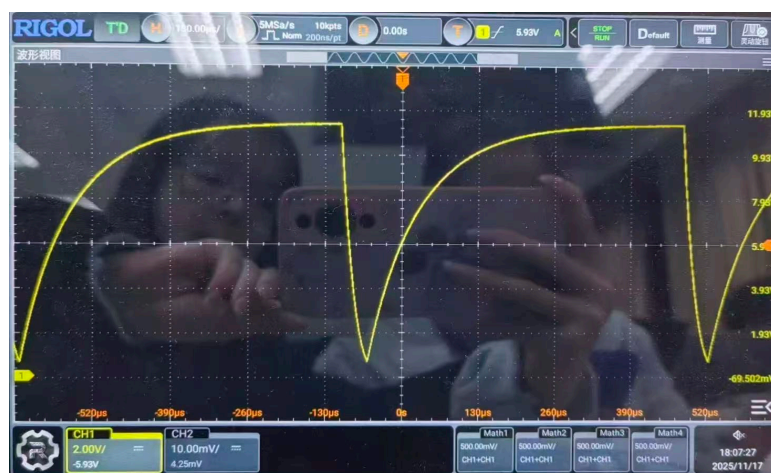


2. $R=4.3k\Omega$, $C=0.22\mu F$ 测量过程如下:

- (1) 取 $t_0 = 660\mu s$ 曲线上一点 $u(t_0) = 8.562 V$
- (2) 根据公式, $u(t_0 + \tau) = 0.368u(t_0) = 3.151 V$
- (3) 在示波器波形上取 $u = 3.151 V$ 的点, 找到 $\Delta x = \tau = 1560 - 660 = 900\mu s = 0.900 ms$

6.2.2 零状态响应

1. $R=750\Omega$, $C=0.1\mu F$



测量过程如下:

- (1) 取 $t_0 = 23.4\mu s$ 曲线上一点 $u(t_0) = 2.875 V$
- (2) 根据公式, $u(t_0 + \tau) = 0.632 \times (10.65 - 2.875) + 2.875 = 7.789 V$
- (3) 在示波器波形上取 $u = 7.789 V$ 的点, 找到 $\Delta x = \tau = 115.7 - 23.4 = 92.3\mu s = 0.0923 ms$

2. $R=9100\Omega$, $C=0.1\mu F$



测量过程如下:

- (1) 取 $t_0 = 348\mu s$ 曲线上一点 $u(t_0) = 2.906\text{ V}$
- (2) 根据公式, $u(t_0 + \tau) = 0.632 \times (10.46 - 2.906) + 2.906 = 7.680\text{ V}$
- (3) 在示波器波形上取 $u = 7.680\text{ V}$ 的点, 找到 $\Delta x = \tau = 1260 - 348 = 912\mu s = 0.912\text{ ms}$

6.2.3 方波激励信号

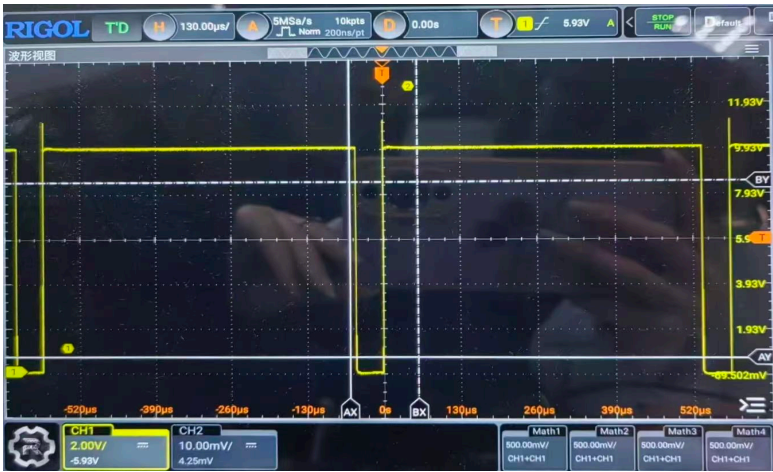


图 5: 实验电路

用示波器自动测量方波周期为 $T=582.40\mu s$, 用光标法手动测量方波周期为 $T=582.53\mu s$, 相对误差为 0.223%, 误差非常小。

七、数据分析与讨论

将上述四组数据整合如下:

$R(\Omega)$	$C\text{ (pF)}$	τ 测量值 (ms)	τ 计算值 (ms)	相对误差 (%)
9.1×10^3	1×10^5	0.912	0.91	2.20
0.75×10^3	1×10^5	0.0923	0.075	23.06
4.3×10^3	1×10^4	0.0442	0.043	2.79
4.3×10^3	2.2×10^4	0.900	0.946	4.86

表 2: 时间常数对比

从相对误差分析可知, 零状态响应的 τ 计算相对误差较大, 而零输入响应相对误差较小。

进一步观察发现，本实验测量值误差整体较小，但存在计算值越小、测量相对误差越大的趋势，这可能是由于示波器曲线取值困难所致。

八、实验结论

本次实验采用光标法对一阶 RC 电路的零输入响应和零状态响应进行了时间常数测量。实验结果显示，零状态响应的测量值与理论值之间存在明显偏差，分析认为这主要源于实验器件的老化现象。尽管进行了多次重复测量，误差仍难以有效降低，推测其根本原因在于实际电阻值与标称电阻值存在较大差异。相比之下，零输入响应的测量结果表现出较好的精确度，测量值与理论计算值在误差范围内基本吻合，验证了理论分析的正确性。

九、实验心得与体会

通过本次一阶 RC 电路瞬态响应过程的实验研究，我对电路理论中的暂态过程有了更加直观和深入的理解。在实验过程中，不仅验证了课堂上学到的零输入响应和零状态响应的基本规律，还通过示波器清晰地观察到了电路响应的实际波形，使抽象的理论知识变得具体可感。虽然实验过程中遇到了一定的测量误差，但这反而促使我深入思考误差产生的根源，加深了对电路参数实际影响的认识。同时，通过熟练操作示波器等测量仪器，我的实验技能得到了显著提升，这种理论联系实践的学习方式极大地增强了我对电子电路知识的掌握程度。

十、思考题

1. 在求戴维南或诺顿等效电路时，做短路实验，则测 I_{sc} 的条件是什么？在本实验中可否直接做负载短路实验？实验前对线路图图 5 预先做好计算，以便调整实验线路及测量时可准确地选取电表的量程。

在进行戴维南或诺顿等效电路实验时，测量短路电流 I_{sc} 需要满足特定的实验条件。首先，必须确保电路的负载端可以安全短接，不会导致元件损坏或影响电路其他部分的正常工作。其次，在进行短路实验前，应对电路进行理论计算，以确定合适的电表量程，避免因电流过大而损坏测量设备。

在本实验中，如果电路设计允许且元件参数能够承受短路状态，可以直接进行负载短路

实验。通过将负载端短接并使用电流表测量短路电流，可以准确获得诺顿等效电流参数。然而，需要注意的是，短路实验可能带来一定的安全风险，因此必须在充分的理论计算和防护措施下进行。

2. 简述测量有源二端口网络开路电压及等效内阻的几种方法，并比较其优缺点。

测量有源二端口网络的开路电压和等效内阻有多种实验方法，各有其特点和适用范围：

开路电压法通过断开负载直接测量输出端电压，操作简便但仅反映空载特性；**短路电流法**通过短接输出端测量电流，能直接计算内阻但存在元件损坏风险；**伏安法**通过改变负载条件测量电压电流关系，能反映实际工作状态但操作较复杂；**半电压法**通过寻找电压降为开路电压一半的工作点，测量精度较高但需要精确控制。

综合比较，开路电压法和短路电流法操作简单但精度有限，伏安法和半电压法能提供更准确的参数测量但操作要求更高。在实际应用中，应根据测量精度要求和实验条件选择合适的方法。

3. 除了使用电流表、万用表直接测量电流，还有其他测量电流的方法吗？

除了传统的电流表直接测量法，还存在多种间接测量电流的技术手段：

电压-电阻计算法基于欧姆定律，通过测量已知电阻两端的电压降来计算电流值，适用于常规直流电路；**霍尔效应传感器法**利用电流产生的磁场进行非接触式测量，特别适合大电流和高频场合；**分流电阻法**通过串联低值精密电阻测量电压降，广泛应用于大电流精密测量；**示波器配合电流探头法**能够实时观测电流波形变化，是交流电路分析的理想选择。

这些方法各具特色，拓展了电流测量的应用范围，满足了不同场景下的测量需求。

4. 在没有电流表的时代，欧姆是怎么进行电流测量的？

在电流表尚未普及的时代，科学家们通过巧妙的物理原理实现电流测量：

已知电阻电压法是最基本的方法，通过测量标准电阻的端电压间接求取电流；**分流电阻技术**利用低阻值元件产生可测量的电压信号；**热效应测量法**依据电流通过导体产生的温升效应，通过温度变化推算电流大小；**磁效应观测法**借助电流产生的磁场强度，使用磁针偏转等现象定性评估电流值。

这些早期方法虽然精度有限，但体现了基本的电学测量原理，为现代电测技术的发展奠定了基础。

5. 测量仪表的内阻是否会带来误差？如何消除？

测量仪表的内阻会对电路产生负载效应，引入系统误差。在电压测量中，高内阻电压表的分流作用会降低被测电路的实际电压；在电流测量中，电流表的内阻会增大回路总电阻，使测量值偏小。

消除误差的主要措施包括：选用高输入阻抗的电压表和低内阻的电流表；采用四线制测量法消除引线电阻影响；进行零点校正和系统校准；在精密测量中使用补偿法和桥式测量电路。此外，理解仪表特性并根据测量对象合理选择量程，也是减少内阻影响的重要途径。

浙江大学 实验报告

专业:

姓名:

学号:

日期:

地点:

课程名称: 电子电路设计实验 I 指导老师: 施红军、叶险峰、邓靖靖

实验名称: OrCAD 软件使用练习 实验类型: 验证类实验

实验目的

- (1) 了解 OrCAD 套件中的 Capture 和 PSpice A/D 软件的常用菜单和命令的使用。
- (2) 掌握 OrCAD 中 Capture 软件的电路图输入和编辑方法。
- (3) 学习 OrCAD 中 PSpice A/D 软件的分析设置、仿真、波形查看的方法。
- (4) 学习半导体器件特性、电路特性的仿真分析方法。

二、实验任务与要求

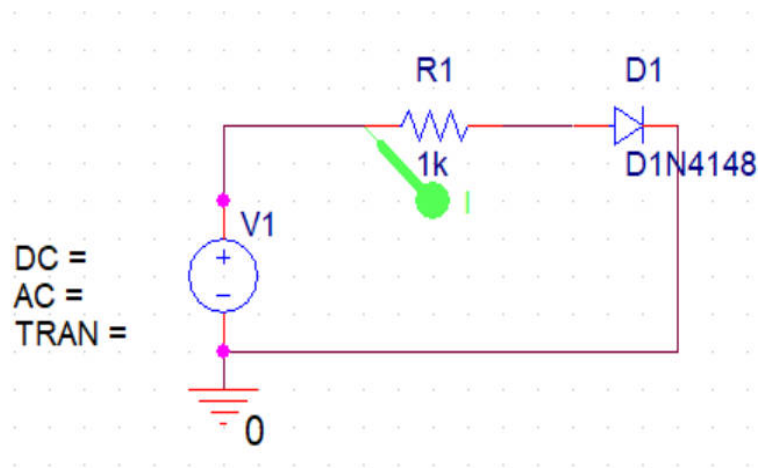
1. 二极管特性的仿真分析, 查看不同温度下伏安特性曲线, 并进行瞬态分析。
2. 桥式整流电路 (瞬态分析), 查看输出波形情况。
3. 稳压二极管电路 (瞬态分析), 查看输出波形情况。。

三、实验步骤、调试过程、实验数据记录

3.1 二极管特性的仿真分析

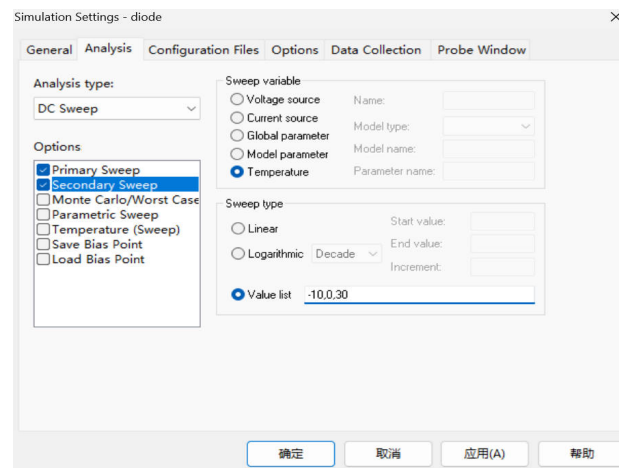
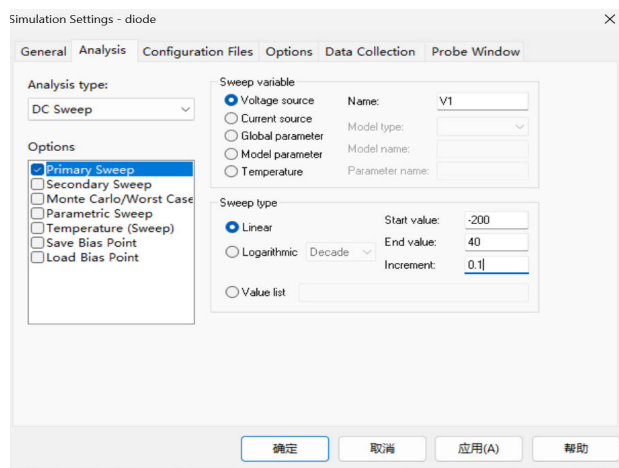
3.1.1 仿真二极管伏安特性

(1) **绘制电路图** 依次从元件库中取出 VSRC、R、D1N4148、AGND 等元件放置在电路图上, 连接好各元件后, 电路图如下所示:

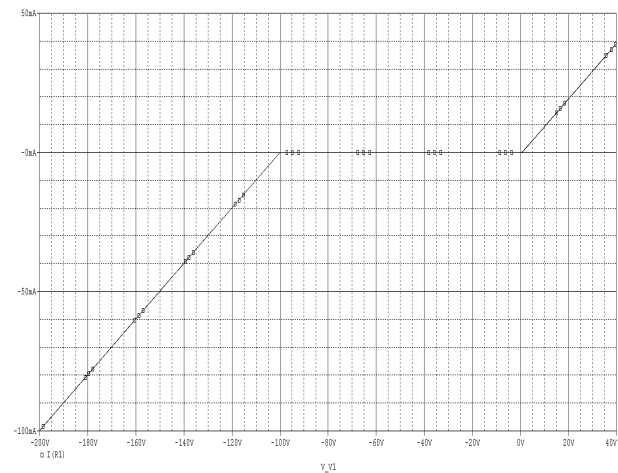
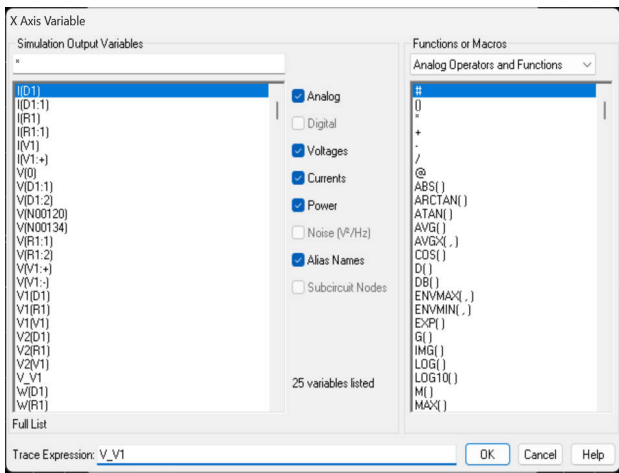


(2) 设置仿真参数 为了全面分析二极管的伏安特性，包括正向导通特性、反向特性和击穿特性，需要对电压源 V_s 进行直流扫描（DC Sweep）分析。参数设置为：扫描变量类型为电压源，扫描变量为 V_s ，扫描类型为线性扫描，初始值为 -200 V ，终值为 40 V ，增量为 0.1 V 。该宽范围电压扫描能够完整覆盖二极管工作的各个关键区域。

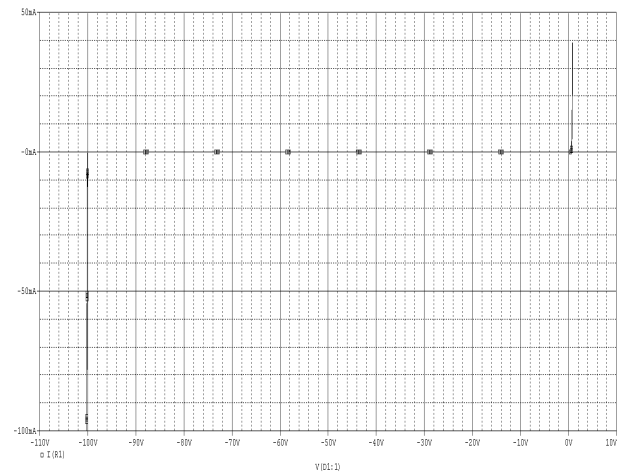
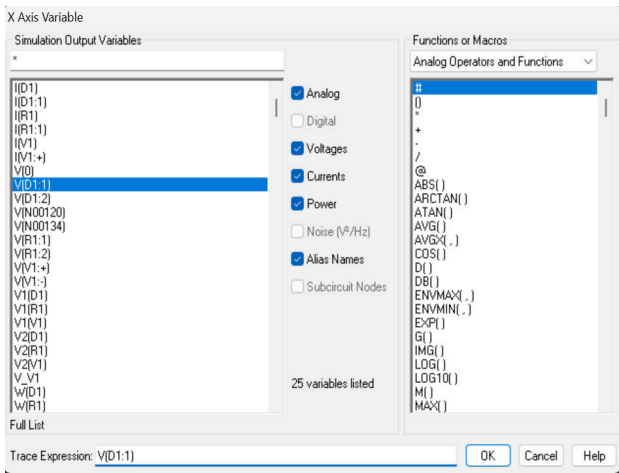
为了研究二极管在不同环境温度下的伏安特性变化，同时设置直流扫描的次要分析参数：扫描变量类型为温度，扫描类型为列表扫描，扫描值为 -10°C ， 0°C ， 30°C 。通过此设置可以系统分析二极管在不同温度条件下的特性变化，为理解半导体器件的温度特性提供实验依据。



(3) 运行仿真 先显示二极管电流 $I(D)$ 与电压源的特性曲线，设置和结果如下所示：



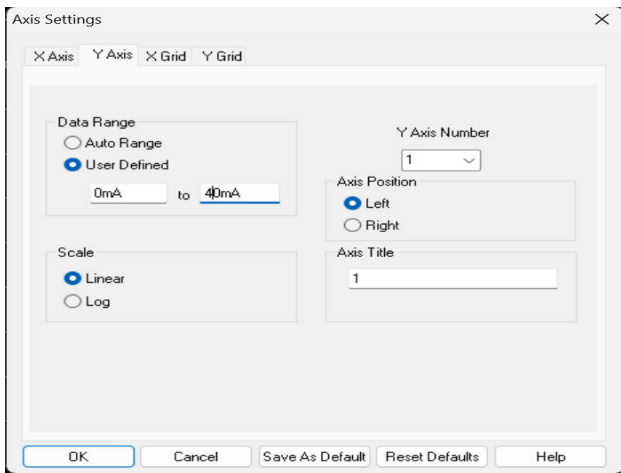
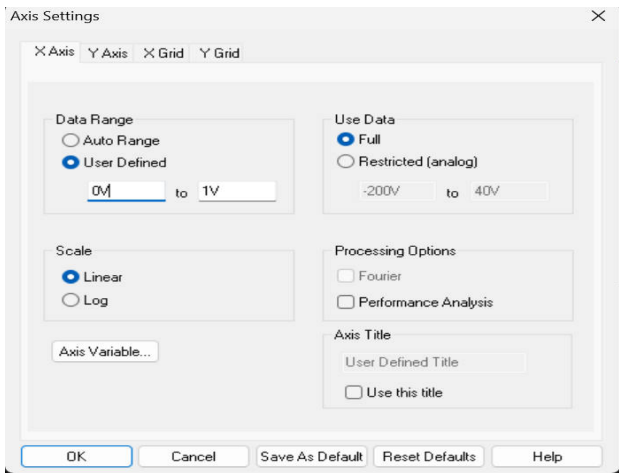
为了得到二极管的伏安特性曲线，将横坐标变量改为二极管两端的电压，选择二极管电压 V(D:1) 作为 X，设置和结果如下所示：



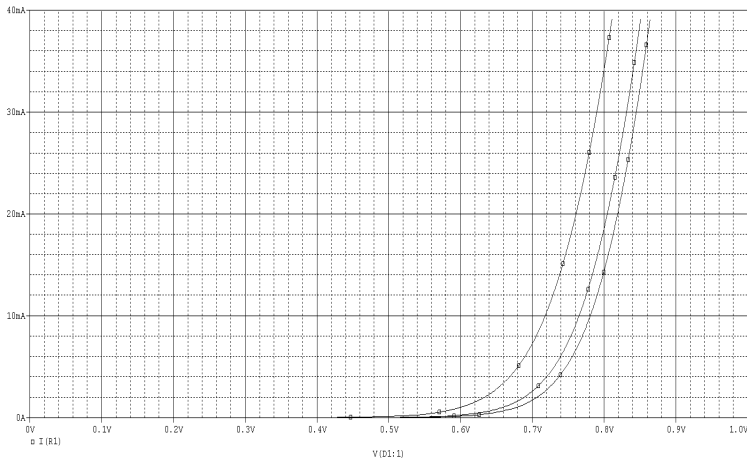
从仿真结果可以观察到二极管的基本特性：在正向偏置时，二极管处于导通状态，其两端电压近似为 0V；在反向偏置时，二极管处于截止状态，反向电流近似为 0。当反向偏置电压增大到击穿电压（约-100V）时，二极管进入反向击穿状态，此时反向电流将急剧增大。

3.1.2 仿真二极管在不同温度下的正向伏安特性曲线

- (1) 绘制电路图 同上。
- (2) 设置仿真参数 为深入研究二极管在不同环境温度下的正向伏安特性变化规律，需要调整仿真波形的坐标轴显示范围以获得清晰的特性曲线对比。具体设置如下：将横坐标（X 轴）电压范围设定为 0V 至 1V，纵坐标（Y 轴）电流范围设定为 0mA 至 40mA，此范围能够完整展示二极管正向偏置区域的工作特性。

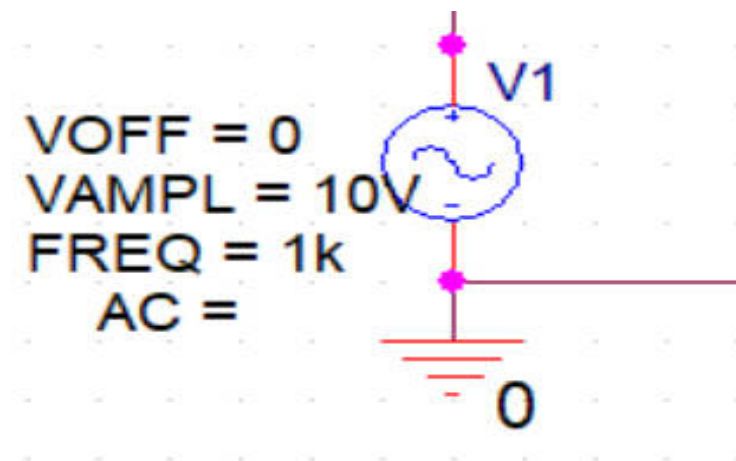


（3）运行仿真 从仿真得到的不同温度下的正向伏安特性曲线可以观察到明显的温度效应：图中从左至右依次为 30℃、0℃ 和-10℃ 温度条件下的特性曲线。通过对比分析可以发现两个重要现象：首先，随着环境温度的升高，在相同正向偏置电压下，二极管导通电流显著增大，这反映了半导体器件固有的温度敏感性；其次，不同温度间隔下的特性曲线变化幅度存在明显差异，30℃ 与 0℃ 特性曲线之间的间距明显大于 0℃ 与-10℃ 特性曲线之间的间距。

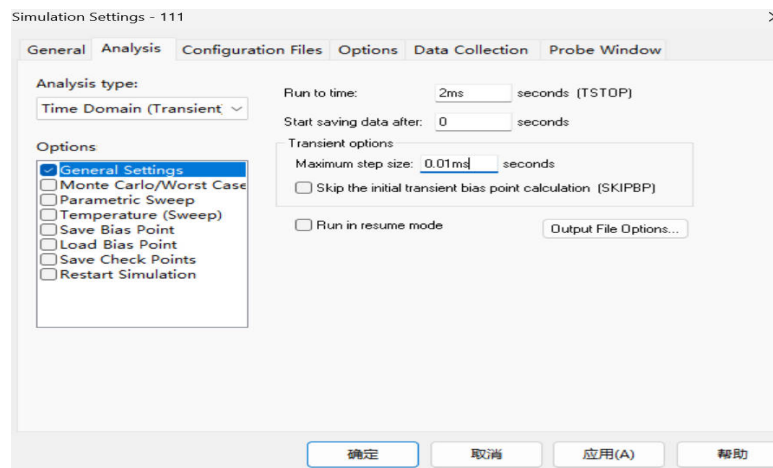


3.1.3 仿真二极管两端电压波形

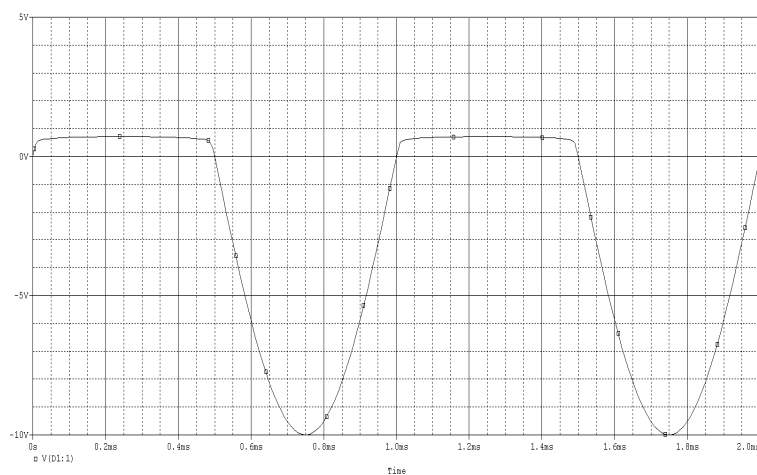
（1）绘制电路图 为了仿真分析二极管两端的电压波形，将电路中的 h 恒压源用 VSIN 元件代替，元件参数设置如图：



(2) 设置仿真参数

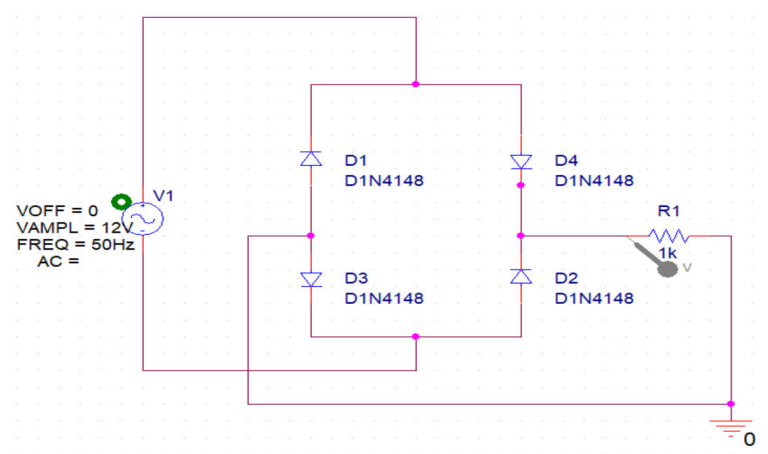


(3) 运行仿真 得到如下波形图。由图可见，在交流信号作用下，二极管呈现周期性工作状态变化。在信号的正半周期，二极管处于正向偏置导通状态，其两端电压维持在较低的正向导通压降。在信号的负半周期，二极管进入反向偏置截止状态，由于正弦电压的峰值尚未达到二极管的反向击穿阈值，此时流经器件的反向电流极小，近似为零。在此工作模式下，二极管两端的输出电压波形跟随输入电源电压的负半周变化，因此在输出端观测到完整的正弦波形信号，体现了二极管在电路中的单向导电特性及其对信号波形的影响。

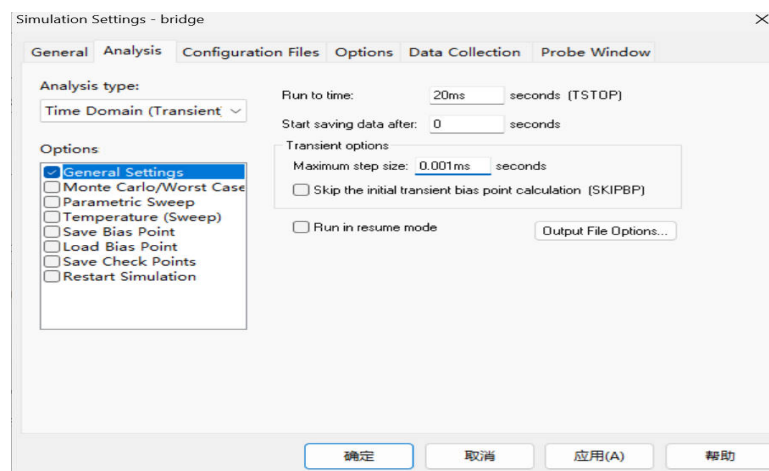


3.2 桥式整流电路的瞬态分析

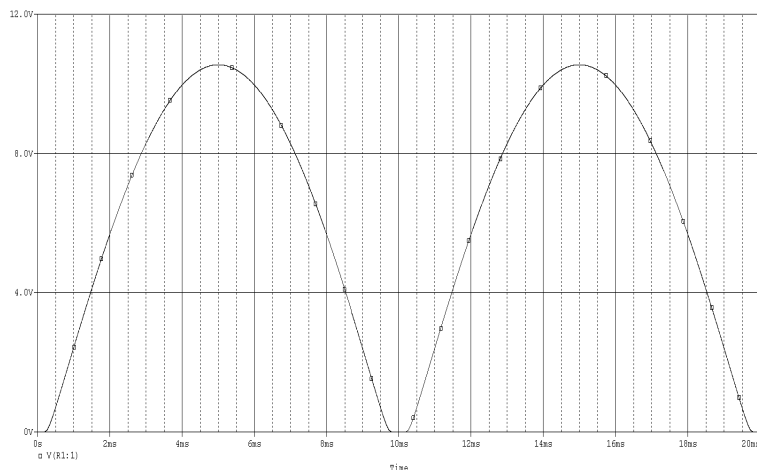
(1) 绘制电路图 搭建桥式整流电路仿真电路图如下所示:



(2) 设置仿真参数

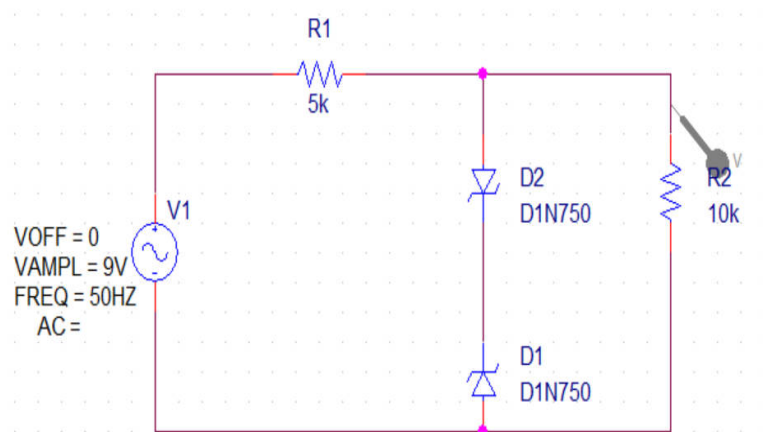


(3) 运行仿真 得到波形图如下。在桥式整流电路中，D1 和 D3 在正半周导通，D2 和 D4 在负半周导通，使得负载电阻 R1 两端电压接近输入电压峰值 12V。由于二极管存在正向导通压降，实际输出电压略低于理论值。输入电压频率为 50Hz，经全波整流后输出频率变为 100Hz，周期为 10ms，这一特性在波形图中清晰可见。

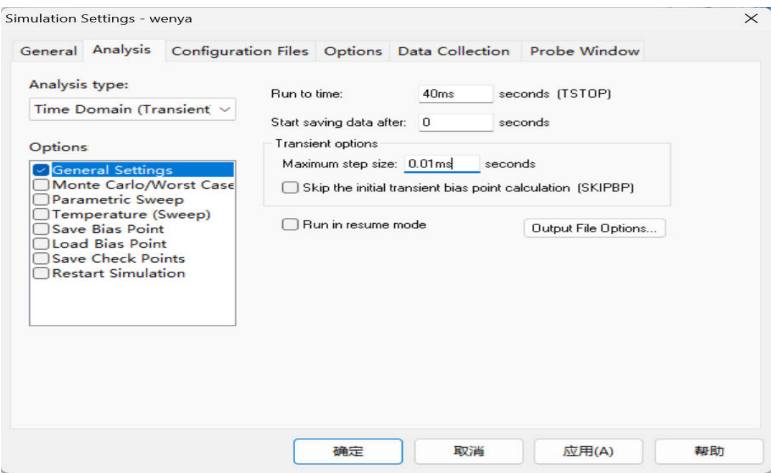


6.3 稳压二极管电路的仿真分析

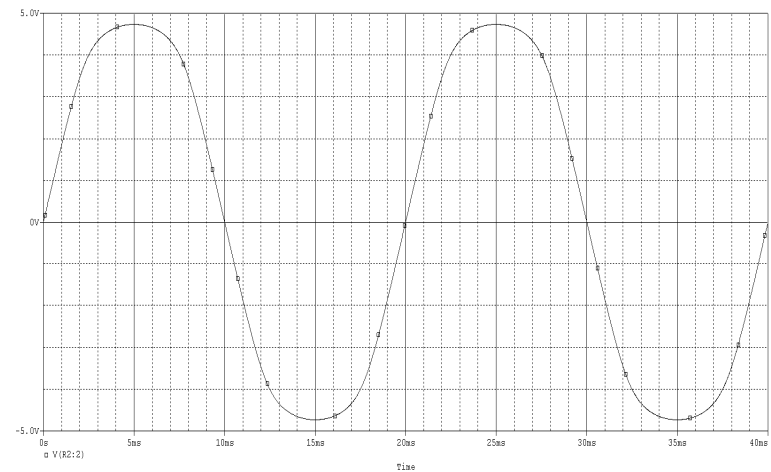
(1) 绘制电路图 搭建稳压二极管电路仿真电路图如下所示：



(2) 设置仿真参数



（3）运行仿真 仿真结果如下。由图可见，在稳压二极管电路中，输入为 50Hz 正弦波。正半周期时，D1 导通，D2 反向偏置；当 D2 反向电压达到 4.7V 击穿电压时，输出电压稳定在 4.7V。负半周期时，D2 导通，D1 反向偏置，输出电压稳定在-4.7V。电路实现了双向稳压功能，输出电压在 $\pm 4.7V$ 之间切换。



四、实验结论

通过运用 OrCAD 套件中的 Capture 和 PSpice A/D 软件，本实验系统地对二极管的基本特性、桥式整流电路以及稳压二极管电路进行了深入的仿真分析。仿真结果与实际电路理论高度吻合，验证了电路分析的正确性。OrCAD 软件展现出强大的仿真功能和准确的分析能力，为电路设计与分析提供了可靠的技术支持。基于本次实验的成功经验，建议在后续的课程理论学习过程中广泛采用 OrCAD 进行辅助仿真，以加深对电路工作原理的理解，提高电路设计能力。

五、实验心得与体会

五、实验心得

通过本次实验，我认识到电路理论学习必须与仿真实践相结合。仅靠课堂讲解难以掌握 OrCAD 软件的操作细节，必须通过二极管特性分析、整流电路等实际仿真操作，才能深入理解电路工作原理，验证理论分析的正确性。

实验让我掌握了 OrCAD 基本操作和 PSpice 仿真技术，体会到 EDA 工具在电路学习中的重要作用。虽然对软件有了初步了解，但要熟练掌握还需更多实践。今后我将继续运用 OrCAD 进行电路仿真，不断提升电路分析与设计能力。

六、思考题

1. OrCAD 软件在电路分析及设计过程中起什么作用？

OrCAD 软件在电路分析与设计过程中发挥着核心作用。它提供了完整的电子设计自动化解决方案，包括电路原理图绘制、电路仿真分析、PCB 设计等功能。通过 PSpice 仿真模块，工程师可以在实际制作电路板前对设计进行全面的性能验证，包括直流分析、交流分析、瞬态分析等多种仿真类型，有效降低了设计风险，提高了开发效率。

2. 用 OrCAD 软件对电路进行仿真分析时，是否要求每个节点必须有标号？在电路中设置节点标号有何作用？

在 OrCAD 仿真中，并不强制要求为每个电路节点添加标号。然而，合理设置节点标号具有重要实践意义：首先，标号可以清晰标识电路中的关键测试点，便于仿真结果的识别与分析；其次，在复杂电路中，节点标号有助于快速定位特定网络，提高调试效率；此外，某些特定分析（如蒙特卡洛分析）可能需要通过节点标号来指定观测点。

3. 用 OrCAD 的 PSpice A/D 中的 Probe 图形后处理程序查看图形时，对于不同的分析设置，其缺省的横坐标是哪个变量？

在 PSpice 的 Probe 图形后处理程序中，横坐标的默认变量取决于所执行的分析类型：瞬态分析 (Transient Analysis) 的横坐标为时间变量；交流分析 (AC Analysis) 的横坐标为频率变量；直流扫描分析 (DC Sweep) 的横坐标为扫描变量，如电压或电流。

4. 在仿真分析二极管特性测试电路的电压波形时, 若瞬态分析不设置 Maximum step size 参数, 则结果会出现什么情况?

若不设置 Maximum step size 参数, 仿真过程可能出现以下问题: 首先, 仿真器采用自适应步长算法, 可能在信号快速变化区域步长过大, 导致丢失重要细节; 其次, 在某些非线性元件 (如二极管) 状态切换时, 过大步长可能引起收敛问题或数值不稳定; 此外, 仿真时间可能因反复迭代而显著增加, 影响分析效率。

5. 若要仿真分析三极管特性测试电路的输入特性, 应如何设置扫描分析方式和参数?

分析三极管输入特性时, 应采用 DC Sweep 分析方式: 设置基极-发射极电压 (V_{be}) 为扫描变量, 扫描类型选择线性扫描, 起始值设为 0V, 终止值根据三极管类型设定 (硅管一般为 0.7V-0.8V), 步长设为 1mV-5mV 以获得平滑曲线。同时, 可设置集电极-发射极电压 (V_{ce}) 为参数扫描, 观察不同 V_{ce} 对输入特性的影响。

浙江大学 实验报告

专业：

姓名：

学号：

日期：

地点：

课程名称：电子电路设计实验 I 指导老师：施红军、叶险峰、邓靖靖 成

实验名称：晶体管共射放大电路的设计、仿真与测试 实验类型：设计型

孙奕璐

一、实验目的

1. 学习晶体管放大电路的基本设计方法与流程。
2. 掌握静态工作点的设置、测量与调整技术。
3. 了解放大器的非线性失真现象及其成因。
4. 掌握电压增益、输入电阻、输出电阻及幅频特性等关键性能指标的测量方法。
5. 理解负反馈对放大电路性能的影响机制。

二、实验任务与要求

2.1 晶体管共射放大电路的设计与仿真

1. 根据合理性能指标，使用给定电路结构完成放大电路设计。
2. 每位组员独立完成设计与仿真，静态工作电流应适当错开设置。
3. 对电路进行理论验算，并将结果与仿真数据对比，重点比较 I_C 、 V_{CE} 、 V_B 、 A_V 、 R_i 、 R_o 等参数，确保晶体管工作在放大区并具备合适的输出信号摆幅。
4. 电阻取值应采用标称值，每计算一个即选取一个，后续计算以标称值为准；电容计算不作强制要求。

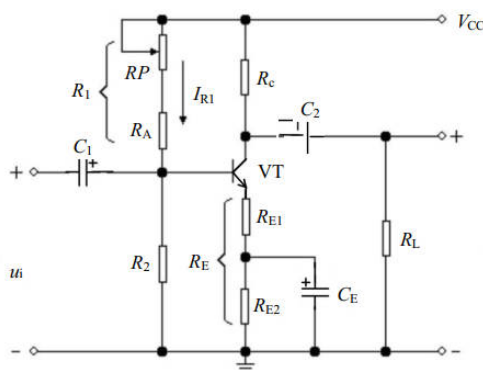
2.2 晶体管共射放大电路的实际测试

1. 完成静态工作点的调整与测量。
2. 测量电路的电压增益。
3. 测量输入电阻与输出电阻。
4. 测量电路的上限截止频率 f_H 与下限截止频率 f_L ，并观察幅频响应特性。

三、实验原理

3.1 晶体管共射放大电路分析计算

下图所示为分立电路中普遍采用的阻容耦合共射放大电路。它采用分压式电流负反馈偏置电路。射极电阻 R_1 、 R_2 都参与了直流电流负反馈，但只有 R_1 参与交流电流负反馈，因为旁路电容 C_E 在交流时可以为短路。



3.1.1 静态工作点计算 静态工作点计算主要是确定晶体管的静态电流 I_C 和集射静态压降 V_{CE} 。 I_C 值可用来计算小信号模型参数，进而计算放大电路的电压增益、输入电阻、输出电阻等主要性能指标； V_{CE} 值用来判断晶体管是否处于放大状态。

上图所示电路的直流通路如下图所示。该电路的近似计算通常假设 $R_1 > R_B$ ，求得 I_B 、 I_E ，进而求得 I_C 和 V_{CE} 。但这种估算有时误差很大。实际上只需对这些电路进行简单的戴维宁等效（如图 2.1.2(b)）就可计算出准确得多的直流结果。

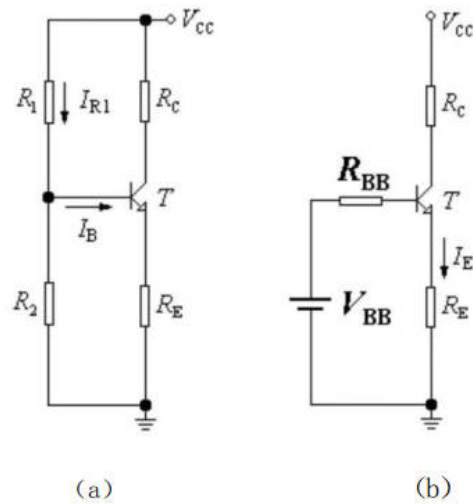


图 1: 直流通路及其戴维南等效电路

戴维宁等效电路中:

$$V_{BB} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{BB} = R_1 \parallel R_2$$

当晶体管处于放大状态时, 可得:

$$I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{BB}}{(1+\beta)}}$$

$$I_C = \frac{\beta}{1+\beta} I_E \approx I_E$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_E)I_C$$

3.1.2 交流性能指标计算 性能指标计算前, 先算出需要用到的晶体管小信号模型参数:

$$\begin{cases} g_m = \frac{I_C}{V_T} \\ r_\pi = \frac{\beta}{g_m} \\ r_e = \frac{\alpha}{g_m} \end{cases}$$

原理图电路的交流通路如下图所示。

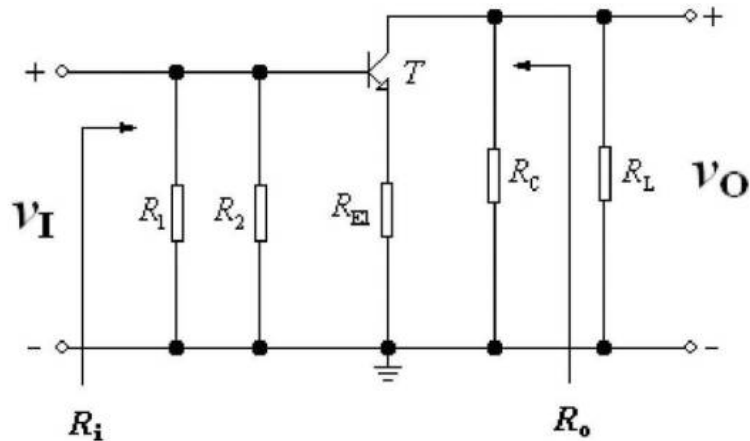


图 2: 交流通路

电压增益 A_v

共射放大电路从基极到集电极的电压增益：值为集电极总电阻与发射极总电阻之比，相位为反相关系。

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} \approx -\frac{R_C}{R_E} = -\frac{R_C + R_L}{r_e + R_{E1}}$$

输入电阻 R_i

放大器的输入电阻是指从信号源位置向放大电路输入端视入的交流电阻。它反映了放大器将从信号源开路电压中获取多少比例的分压。其理论值按图 2.1.3 的交流通路计算为：

$$R_i = R_{BB} \parallel [r_\pi + (1 + \beta)(R_{E1} \parallel R_E)]$$

输出电阻 R_o

放大器的输出电阻是指从负载位置向放大电路输出端视入的交流电阻。它反映了负载将从放大器输出的开路电压中获取多少比例的分压。其理论值为：

$$R_o \approx R_C$$

3.2 电路安装与调试

3.2.1 静态工作点的调整与测量 静态工作点的设置与测量是放大电路调试的基础环节。实验过程中，按照预设的电路参数进行电路组装，随后接通电源，进行静态工作点的测量与调整。

(1) 测量方法与判断准则

在输入端对地短路的条件下，使用万用表直流电压档分别测量晶体管基极（B）、集电极（C）和发射极（E）对地电压。依据测量结果，可对晶体管的工作状态做出初步判断：

- 若 $V_{CE} \approx V_{CC}$ ，表明晶体管工作于截止区或接近截止状态；
- 若 $V_{CE} \leq 0.5V$ ，则表明晶体管已进入饱和区；
- 若介于两者之间，则晶体管通常处于放大状态，但尚需进一步判断其工作点是否合适。

静态工作点的选择直接影响放大器的线性度和最大输出能力。如图 3所示，若工作点设置过高（如 Q_1 ），输入信号正半周易使晶体管进入饱和区，导致输出电压底部失真；若设置过低（如 Q_2 ），负半周则易进入截止区，引起输出电压顶部失真。

(2) 工作点调整原则与操作方法

为了获得最大不失真输出，静态工作点通常应设置在交流负载线的中点，如图 4所示。实际调试中，若输出信号幅度要求不大，可根据设计目标灵活选择工作点位置：如需降低功耗、噪声或提高输入阻抗，可将工作点适当下移；如需提高增益，则可适当上移。

调整静态工作点的方法主要为改变上偏置电阻 R_1 的阻值。实际操作中，可通过调节电位器实现阻值的连续变化，同时使用万用表实时监测集电极电阻 R_C 两端的压降，间接判断 V_{CE} 和 I_C 是否达到设计目标值。

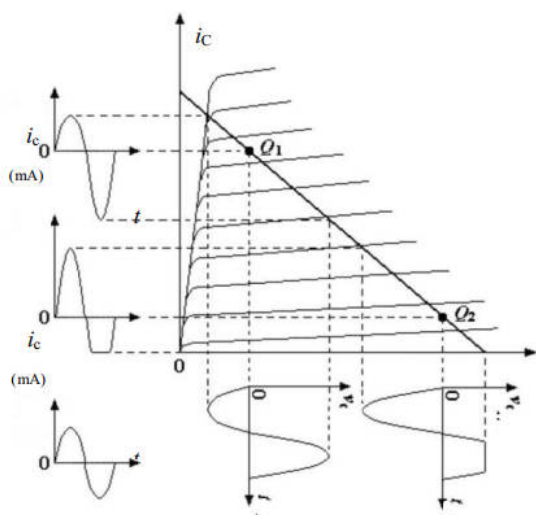


图 3: 静态工作点与失真关系示意图

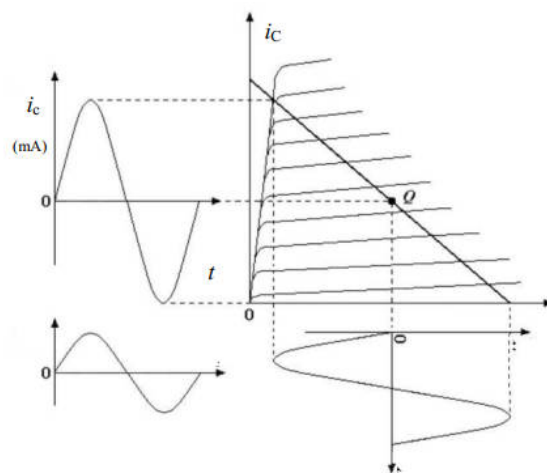


图 4: 最大不失真输出与工作点设置

3.2.2 交流性能指标测试 在保证输出波形不失真的前提下，对放大电路的动态性能指标进行系统测量。本节将详细阐述各关键参数的测量原理与操作方法。

(1) 电压增益 A_v 测量

电压增益是衡量放大电路放大能力的重要参数。测量时，输入频率适中、幅度适当的正弦信号，使用示波器同时观测输入与输出波形。在确认输出无明显失真的前提下，分别测量输出电压峰值 V_{opp} 与输入电压峰值 V_{ipp} ，电压增益计算如下：

$$A_v = \frac{V_{opp}}{V_{ipp}}$$

同时，通过示波器双踪显示功能可直观观察输入与输出信号之间的相位关系，验证共射放大电路的反相特性。

(2) 输入电阻 R_i 测量

输入电阻反映了放大电路从信号源获取信号能力的大小。测量时，在信号源与放大电路输入端之间串联一个已知阻值电阻 R （其阻值应与理论估算的 R_i 相当）。在输出不失真条件下，分别测量信号源电压 u_s 与放大器输入电压 u_i ，输入电阻计算如下：

$$R_i = \frac{u_i}{u_s - u_i} \times R$$

(3) 输出电阻 R_o 测量

输出电阻表征了放大电路的带负载能力。测量分两步进行：首先在空载条件下测量输出电压 u_o ；然后接入已知负载 R_L ，测量此时输出电压 u'_o 。输出电阻计算如下：

$$R_o = \left(\frac{u_o}{u'_o} - 1 \right) \times R_L$$

(4) 频率响应特性测量

放大电路对不同频率信号的放大能力存在差异，这种特性称为频率响应。通过逐点测量法可绘制电路的幅频特性曲线，进而确定其带宽。

保持输入信号幅度不变，在输出波形不失真的前提下，逐步改变信号频率，记录各频率点对应的电压增益。以频率为横坐标（对数刻度）、增益为纵坐标（对数刻度或分贝值），绘制幅频特性曲线。从曲线上可读取下限截止频率 f_L 、上限截止频率 f_H ，并计算通频带：

$$BW = f_H - f_L$$

对于阻容耦合放大电路，通常满足 $f_H \gg f_L$ ，因此 $BW \approx f_H$ 。频率响应特性的详细测量方法可参考相关实验技术资料。

四、实验方案设计与参数计算

4.1 实验方案设计

(1) 设计要求与已知条件

已知条件：

电源电压： $V_{CC} = +10\text{V}$ ，负载电阻： $R_L = 5.1\text{k}\Omega$ ，信号源内阻： $R_S = 600\Omega$ ，输入信号： $V_i = 10\text{mV}$ 。

性能指标要求：

电压增益： $|A_v| > 15 \text{ V/V}$ ，输入电阻： $R_i > 7.5\text{k}\Omega$ ，下限截止频率： $f_L < 30\text{Hz}$ 。

(2) 静态工作点与发射极电阻的选择

选用晶体管 **2N2222**，设定 $\beta = 120$ 。为兼顾低噪声与功耗，选取集电极电流 $I_C = 1\text{mA}$ 。为保证工作点稳定，取基极电压 $V_B \approx 3\text{V}$ （约 $0.3V_{CC}$ ）。

发射极总电阻 R_E 计算如下:

$$V_E = V_B - V_{BE} = 3V - 0.7V = 2.3V \quad (1)$$

$$R_E(\text{total}) \approx \frac{V_E}{I_C} = \frac{2.3V}{1\text{mA}} = 2.3\text{k}\Omega \quad (2)$$

(3) 偏置电阻 R_{B1}, R_{B2} 的确定

由分压公式 $V_B = V_{CC} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 3V$, 可知 $R_{B1} \approx 2.33R_{B2}$ 。

一方面, 考虑

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [(1 + \beta)(r_e + R_{E1})] > 7.5\text{k}\Omega \quad (3)$$

一般取 $R_{B2} = 3R_i$ 下限, 即 $R_{B2} = 22.5\text{k}\Omega$, $R_{B1} = 52.4\text{k}\Omega$ 。

另一方面, 考虑 $I_{R1} \gg I_B$, 一般取 $I_{R1} = 10I_B$, 即 $R_{B1} = \frac{V_{CC} - V_B}{I_{R1}} = 84\text{k}\Omega, R_{B2} = 36.05\text{k}\Omega$ 。

综上所述, 取标称值 $R_{B1} = 68\text{k}\Omega$ $R_{B2} = 30\text{k}\Omega$ 。此时,

$$V_{BB} = V_{CC} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 10 \times \frac{30}{68 + 30} \approx 3.06V \quad (4)$$

设定静态工作电流 $I_C \approx 1\text{mA}$, 此时 $V_E \approx V_{BB} - 0.7V = 2.36V$ 。计算所需发射极总电阻:

$$R_E(\text{total}) \approx \frac{V_E}{I_C} = \frac{2.36V}{1\text{mA}} = 2.36\text{k}\Omega \quad (5)$$

(4) 动态参数有关元件值的确定 (R_C, R_{E1}, R_{E2})

由 $I_C = 1\text{mA}$, 得 $r_e \approx 26\Omega$ 。采用双向推导, 折中选取的方法确定参数:

思路一: 由目标增益 $|A_v|$ 和输入电阻 R_i 推算设定设计目标: $|A_v| = 18 \text{ V/V}$, $R_i = 7.5\text{k}\Omega$ (临界值)。根据输入电阻公式:

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [(1 + \beta)(r_e + R_{E1})] \quad (6)$$

代入已知数值 ($R_{B1} // R_{B2} \approx 20.8\text{k}\Omega$):

$$7.5\text{k} = 20.8\text{k} // [121(26 + R_{E1})] \quad (7)$$

解得 R_{E1} :

$$\frac{1}{7.5} - \frac{1}{20.8} = \frac{1}{121(26 + R_{E1})} \implies 121(26 + R_{E1}) \approx 11.73\text{k}\Omega \implies R_{E1} \approx 71\Omega \quad (8)$$

在此 R_{E1} 下, 由增益公式 $|A_v| \approx \frac{R_C // R_L}{r_e + R_{E1}}$ 反推 R_C :

$$\frac{R_C // 5.1k}{26 + 71} = 18 \Rightarrow R_C // 5.1k \approx 1.75k\Omega \Rightarrow R_C \approx 2.66k\Omega \quad (9)$$

此方案 R_C 较小, 静态工作点 V_C 较高, 可能影响输出摆幅。

思路二: 由最大输出摆幅 (V_C) 推算为使输出动态范围最大, 一般取 V_C 位于电源与发射极电位的中点偏上。取 $V_C \approx 6V$:

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_C}{I_C} = \frac{10 - 6}{1} = 4k\Omega \quad (10)$$

在此 R_C 下, 为满足增益 $|A_v| > 15$, 计算 R_{E1} :

$$|A_v| = \frac{4k // 5.1k}{26 + R_{E1}} = 2242 \Rightarrow \frac{2177}{26 + R_{E1}} = 15 \Rightarrow R_{E1} \approx 123\Omega \quad (11)$$

综合上述考虑与标称值选取

- R_C : 思路一给出 $2.66k\Omega$, 思路二给出 $3.8k\Omega$ 。为保证摆幅, 倾向于思路二, 取标称值 $R_C = 3.9k\Omega$ 。
- R_{E1} : 思路一要求 $R_{E1} > 71\Omega$ (为满足 R_i), 思路二要求 $R_{E1} < 123\Omega$ (为满足增益)。
- 折中选取标称值: $R_{E1} = 100\Omega$ 。

确定旁路电阻 R_{E2} 已知 $R_E(\text{total}) \approx 2.36k\Omega$:

$$R_{E2} = R_E - R_{E1} = 2.36k\Omega - 100\Omega = 2.26k\Omega \Rightarrow \text{取标称值 } 2.2k\Omega \quad (12)$$

(5) 电容选取

$f_L < 30\text{Hz}$, 选取: $C_1 = 10\mu\text{F}$, $C_2 = 10\mu\text{F}$, $C_E = 47\mu\text{F}$ 。

4.2 实验设计验算

4.2.1 静态工作点验算

注意：此处 V_{BE} 取实际经验值 0.62V 进行精确计算。

(1) 基极偏置参数：

$$V_{BB} = 10\text{V} \times \frac{30}{68 + 30} \approx \mathbf{3.061\text{V}} \quad (13)$$

$$R_{BB} = 68\text{k}\Omega // 30\text{k}\Omega \approx \mathbf{20.82\text{k}} \quad (14)$$

(2) 发射极与集电极电流：实际总 $R_E = 100 + 2200 = 2300\Omega$ 。

$$I_E = \frac{V_{BB} - \mathbf{0.62\text{V}}}{R_E + \frac{R_{BB}}{1+\beta}} = \frac{3.061 - 0.62}{2.3 + \frac{20.82}{121}} = \frac{2.441}{2.3 + 0.172} \approx \mathbf{0.987\text{mA}} \quad (15)$$

$$I_C = \alpha I_E = \frac{120}{121} \times 0.987 \approx \mathbf{0.979\text{mA}} \quad (16)$$

(3) 晶体管端电压：

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 10 - 0.979 \times 3.9 \approx 6.18\text{V} \quad (17)$$

$$V_E = I_E \times R_E = 0.987 \times 2.3 \approx 2.27\text{V} \quad (18)$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 6.18 - 2.27 = \mathbf{3.91\text{V}} \quad (19)$$

结论： $V_{CE} > 1\text{V}$ ，工作在放大区，且处于线性区中部，摆幅满足要求。

4.2.2 动态性能验算

(1) 微变等效电阻 r_e ：

$$r_e = \frac{26\text{mV}}{I_C} = \frac{26}{0.979} \approx \mathbf{26.6} \quad (20)$$

(2) 电压增益 A_v ：

$$R'_L = 3.9\text{k} // 5.1\text{k} \approx 2.21\text{k}\Omega \quad (21)$$

$$A_v = -\frac{R'_L}{r_e + R_{E1}} = -\frac{2210}{26.6 + 100} = -\frac{2210}{126.6} \approx \mathbf{-17.46 \text{ V/V}} \quad (22)$$

结论： $|A_v| = 17.46 > 15$ ，满足要求。

(3) 输入电阻 R_i :

$$R_{in(base)} = (1 + \beta)(r_e + R_{E1}) = 121 \times (26.6 + 100) \approx 15.32k\Omega \tag{23}$$

$$R_i = R_{BB} // R_{in(base)} = 20.82k // 15.32k \tag{24}$$

$$R_i = \frac{20.82 \times 15.32}{20.82 + 15.32} \approx \mathbf{8.83k} \tag{25}$$

结论： $R_i = 8.83k\Omega > 7.5k\Omega$ ，满足要求。

4.3 结论

各电阻取值为:

$$R_{B1} = 68k\Omega \ R_{B2} = 30k\Omega \ R_C = 3.9k\Omega \ R_{E1} = 100\Omega \ R_{E2} = 2.2k\Omega$$

	A_v (V/V)	R_i (k Ω)	R_o (k Ω)	I_C (mA)	V_{CE} (V)	V_B (V)
设计值	18	8.83	3.90	1	3.8	3
验算值	17.46	8.83	3.90	0.979	3.91	3.061

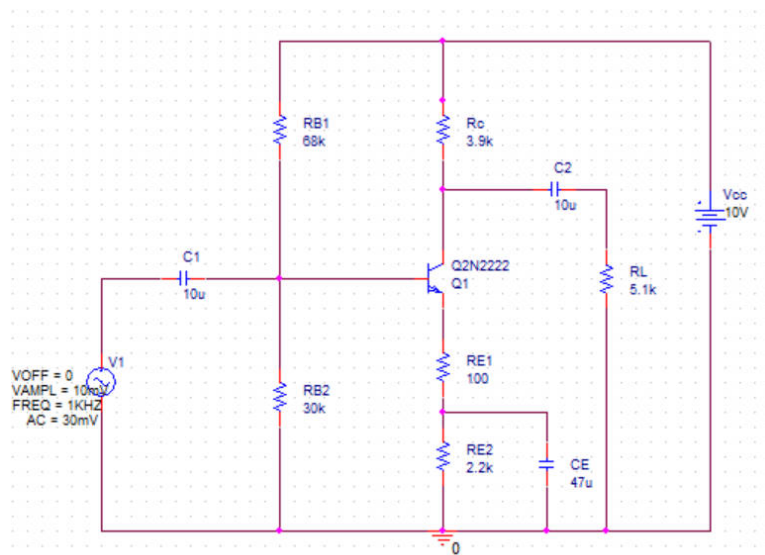
经理论计算验证，所设计的阻容耦合单级放大电路各项静态及动态参数均符合设计指标要求，电路结构合理，静态工作点设置在放大区中心附近，具有较好的动态范围。

五、实验仪器设备

示波器，信号发生器，稳压电源，数字万用表，交流毫伏表，实验电路板。

六、晶体管共射放大电路的仿真

搭建实验电路图如下：



6.1 静态工作点的计算

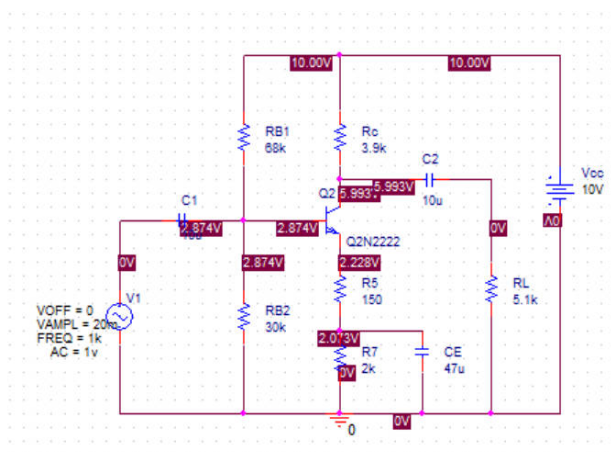


图 5: 节点电压

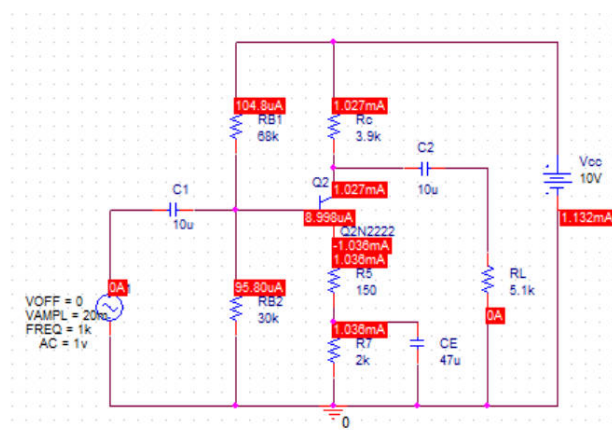


图 6: 回路电流

6.2 电压增益的计算

(1) 进行交流分析,运行后在 Probe 窗口中执行 Trace/Add Trace 命令,选择 V(RL:2)/N(V1:+) 作输出量,显示出幅频特性,用光标得到频率为 1kHz 时的增益为 17.181。

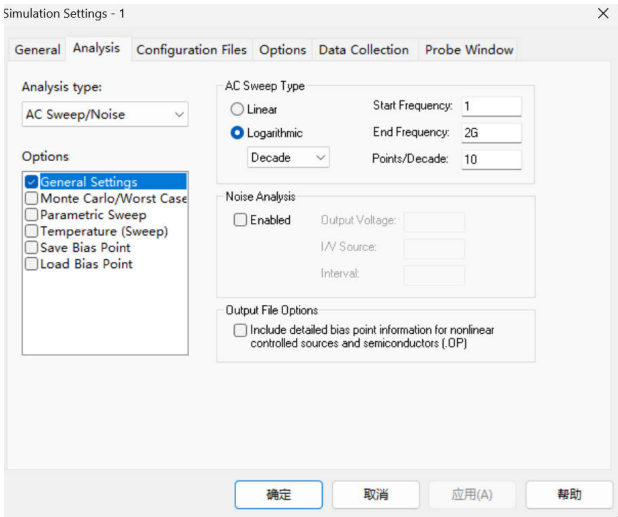


图 7: 节点电压

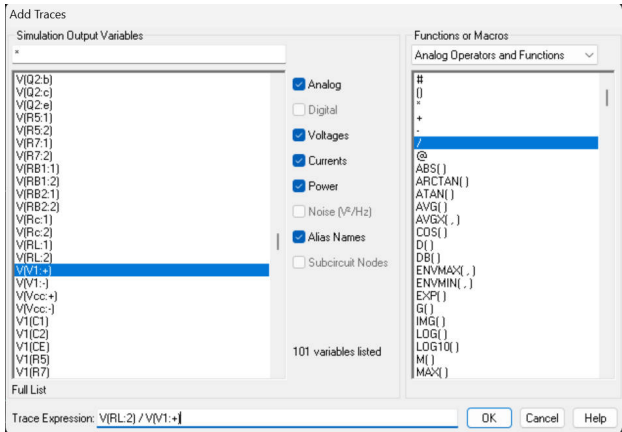
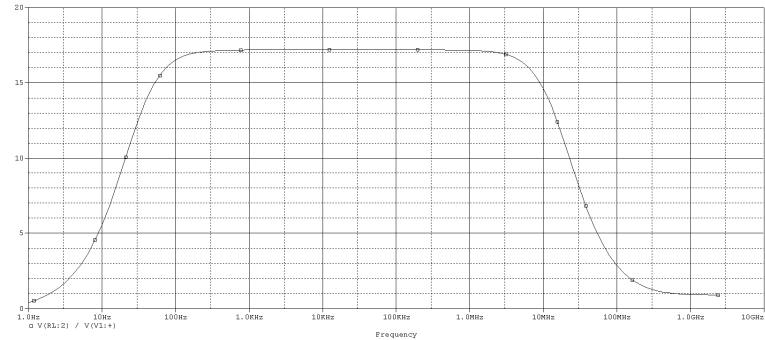
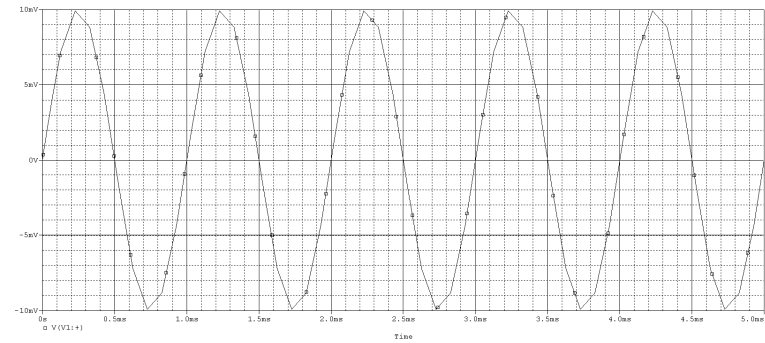
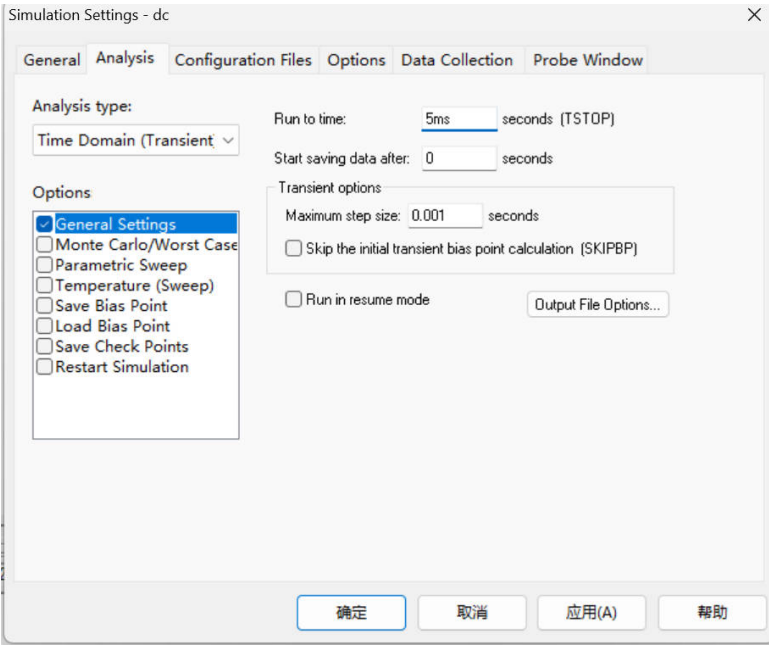


图 8: 回路电流

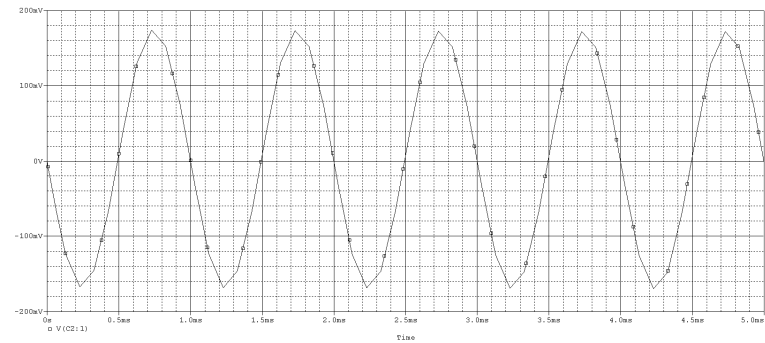


Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	985.441	1.0000	984.441
CURSOR 1,2	V(RL:2) / V(V1:~)	17.181	416.957m	16.764

2、进行瞬态分析,运行后得到输入输出波形,如图所示。启用光标测出它们的峰值 $V_o=172.889\text{mV}$, $V_1=9.885\text{mV}$, 两者相除, 得到电压放大倍数 17.490。



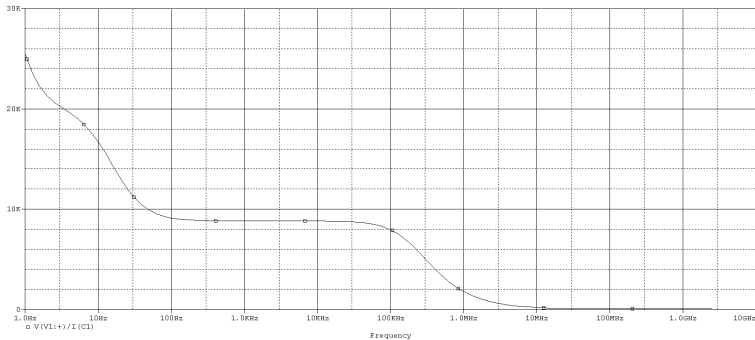
Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	1.2273m	0.000	1.2273m
CURSOR 1,2	V(V1:+)	9.885m	0.000	9.885m



Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	732.026u	0.000	732.026u
CURSOR 1,2	V(C2:1)	172.889m	0.000	172.889m

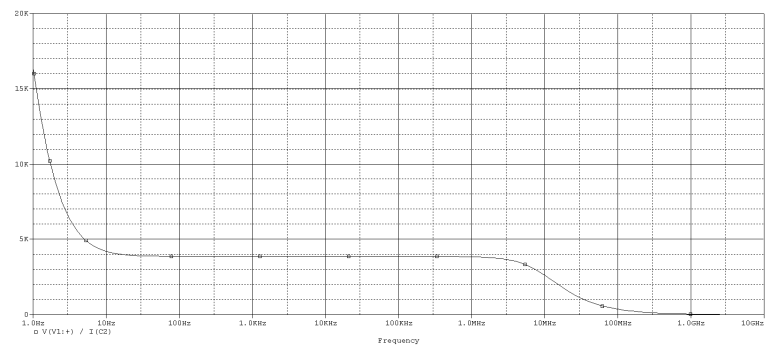
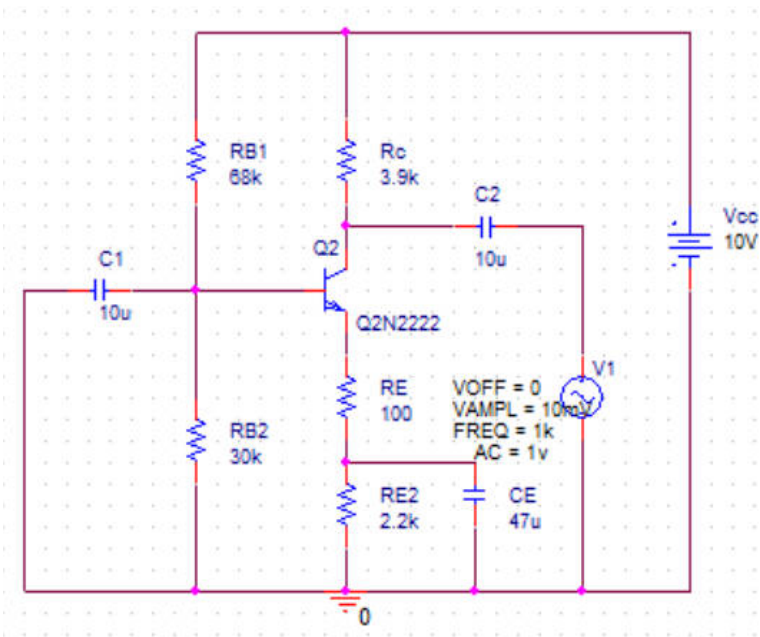
6.3 输入电阻输出电阻的计算

(1) 进行交流分析，在 Probe 窗口中，执行 Trace/Add Trace 命令，选择 V(V1:+)/I(C1) 作输出量，显示出输入电阻的频率特性，得到 $R_i = 8.8468k$ 。



Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	431.137	1.0000	430.137
CURSOR 1,2	V(V1:+)/I(C1)	8.8468K	25.502K	-16.655K

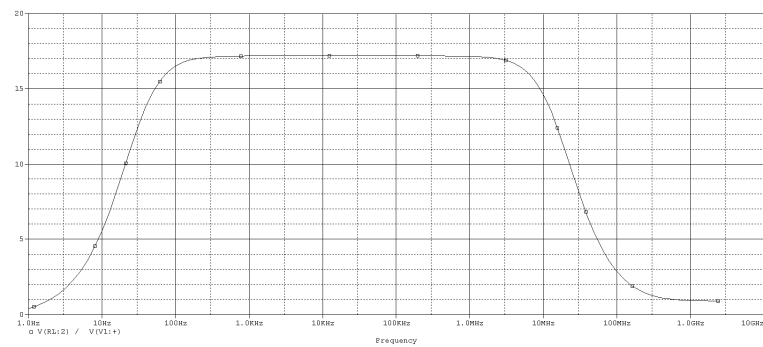
(2) 将电路的输入端短路，负载开路，在输出端加一信号源 V1。进行交流分析后，在 Probe 窗口中，执行 Trace/Add Trace 命令，选择 V(V1:+)/I(C2) 作输出量，显示出输出电阻的频率特性如图所示。得到 $R_o = 3.8607k$ 。



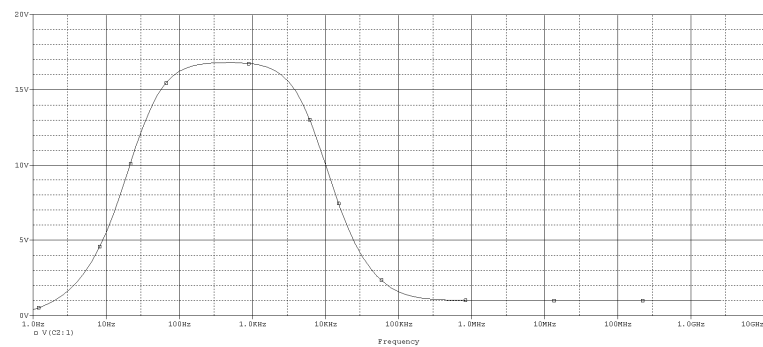
Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	203.092	1.0000	202.092
CURSOR 1,2	V(V1:+) / I(C2)	3.8607K	16.382K	-12.521K

6.4 上下限截止频率的计算

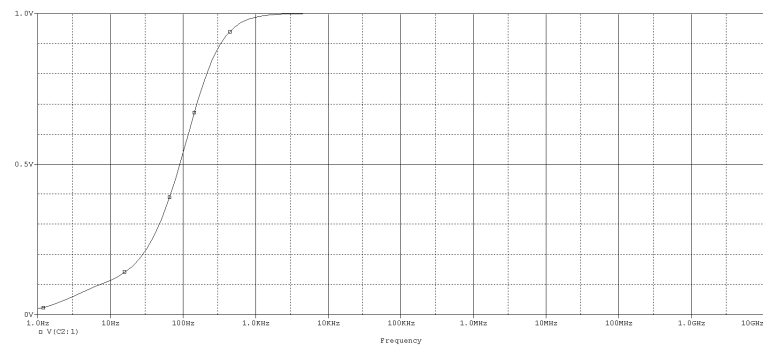
中频增益为 17.188，中频增益的 0.707 倍约为 12.152，启用光标计算. 当 $C_E = 47u$ 时，得到 $f_L=30.484Hz$, $f_H=15.301MHz$ 。



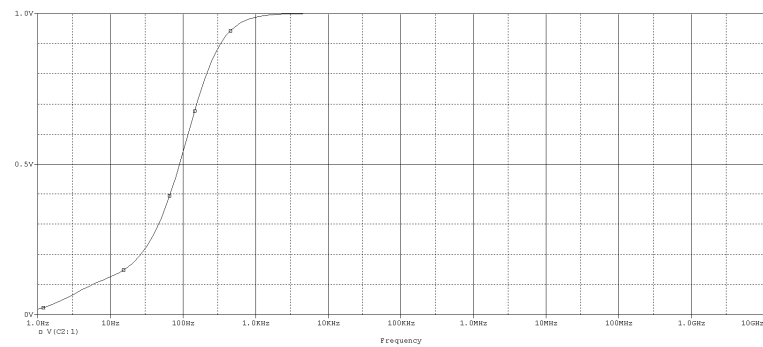
给电路加上 C_u , 进行交流分析, 启用光标计算。当 $C_u = 0.01\mu$ 时, 频响曲线如下。



当 $C_u = 104\mu$ 时, 频响曲线如下。



当 $C_u = 134\mu$ 时, 频响曲线如下。



仿真值与理论值比较:

	A_v (V/V)	R_i (k Ω)	R_o (k Ω)	I_C (mA)	V_{CE} (V)	V_B (V)
理论值	17.46	8.83	3.90	0.979	3.91	3.061
仿真值	17.181	8.8468	3.8607	1.027	3.765	2.874

七、晶体管共射放大电路的测试

注：采用组员的设计方案进行实验，各电阻取值为：

$R_{b1} = 51k\Omega, R_{B2} = 24k\Omega, R_C = 3.3k\Omega, R_{E1} = 91\Omega, R_{E2} = 1.5k\Omega$

7.1 静态工作点的调整与测量

(1) 实验步骤与设置

首先按照电路原理图选取相应的元器件进行安装与连接。在不施加交流输入信号（即 $v_i = 0$ ）的情况下，接通直流电源。通过调节电位器 R_{W1} （即板上的 R_P ）来改变基极偏置电流，从而调整集电极电流 I_C 。使用万用表测量集电极电阻 R_C 两端的电压降 V_{RC} ，根据欧姆定律计算并确保 I_C 达到设计预定值。

随后，分别测量放大电路的静态工作点参数，包括集电极电流 I_C 、集电极-发射极电压 V_{CE} 、基极-发射极电压 V_{BE} 以及基极对地电压 V_B 。将理论估算值与实际测量值记录于下表中进行对比。

(2) 实验数据

	I_C (mA)	V_{CE} (V)	V_{BE} (V)	V_B (V)
理论值	1.010	5.046	0.645	2.667
测量值	1.01	5.04	0.64	2.27

7.2 电压增益及波形测试

(1) 测试过程描述

保持上述调整好的静态工作点 I_C 不变。调节信号发生器，使其输出频率为 $f = 2\text{kHz}$ 、幅度约为 10mV （以示波器读数为准）的正弦波信号，并将其加至放大电路的输入端。

- 1. 空载测试 ($R_L = \infty$): 不接入负载电阻，使用双踪示波器同时观察输入电压 v_i 和输出电压 v_o 的波形。观察发现两者相位相反。在波形无明显失真的情况下，读取其峰-峰值并记录。
- 2. 旁路电容 C_E 的影响测试（有无 C_E 对比）: 在空载 ($R_L = \infty$) 状态下，拔掉 C_E ，测量此时的输出电压 v_o 。
- 3. 失真观察: 在空载且接入 C_E 的情况下，逐渐增大输入信号的幅度，监测输出波形直至出现失真。记录此时观察到的失真类型（本次实验首先观测到的是截止失真），并测出最大不失真输出电压的峰-峰值 (V_{omax})。
- 4. 有载测试 (R_L): 接入 $5.1\text{k}\Omega$ 的负载电阻，重复上述测量步骤，计算电压增益 $A_v = v_o/v_i$ ，并分析负载对增益的影响。

(2) 测量数据

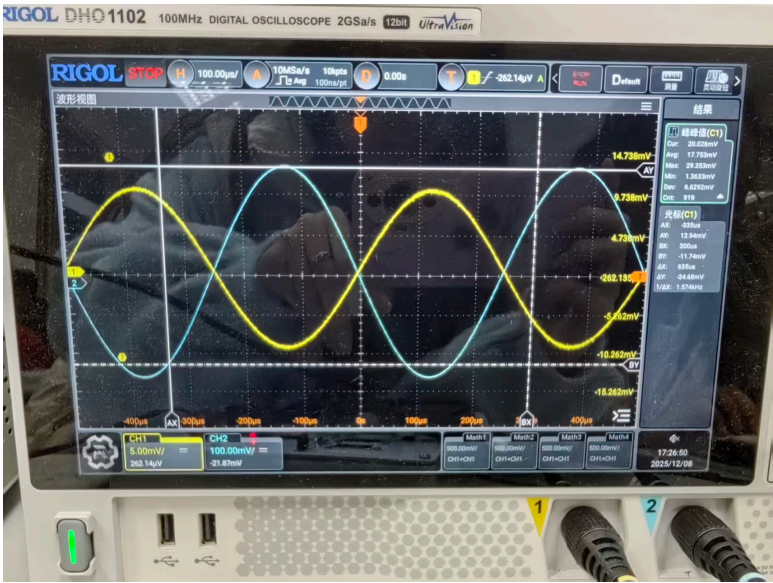
实验测量数据如下表所示。

测试条件	实测值				理论值
	V_i	V_o	V_{omax}	A_v	A_v
$R_L = \infty$, 有 C_E	20.026 mV	530.63mV	7.066V	26.532	27.391
$R_L = \infty$, 无 C_E	19.58 mV	38.45mV	×	1.946	2.019
$R_L = 5.1\text{k}\Omega$, 有 C_E	19.69mV	318.86mV	×	16.194	17.085

(3) 结果分析

- 关于 C_E 的作用：对比表格前两行数据可知，当去掉旁路电容 C_E 后，电压增益从 26.532 急剧下降至 1.946。这是因为 R_E 在电路中产生了强烈的交流串联负反馈，虽然降低了放大倍数，但能提高电路的稳定性。
- 关于负载的影响：接入负载 $R_L = 5.1k\Omega$ 后，增益由 26.532 下降至 16.194，体现了负载效应。

示波器波形如下图：



失真波形如下图，为顶部截止失真，此时输入信号峰峰值为 297.64mV：



失真原因分析：信号幅度过大，超过了静态工作点的余量。在输入信号的负半周，晶体管被迫截止。由于电路的反相特性，晶体管截止对应着输出电压的顶部。输出电压无法突破电源电压上限，只能被削平。

7.3 输入电阻与输出电阻的测量

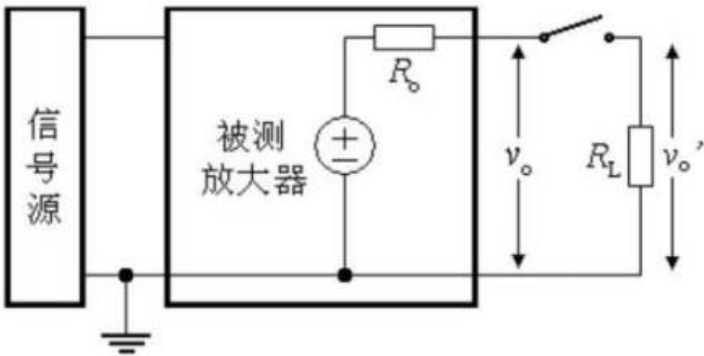
(1) 输入电阻 (R_i) 测量

原理：在信号源与被测放大器之间串入一个与待测输入电阻 R_i 同数量级的已知电阻 R (理论估算值)。在保证输出波形不失真的前提下，分别测量信号源侧电压 v_s 和放大器输入端电压 v_i 。根据分压原理，输入电阻计算公式为：

$$R_i = \frac{v_i}{(v_s - v_i)/R} = \frac{v_i}{v_s - v_i} \times R$$

(26)

原理图如下：



测得数据为：

R_i (理论)	串联电阻 R	v_s	v_i	R_i (实测)
7.8 kΩ	5.1 kΩ	50.78 mV	31.56 mV	8.374 kΩ

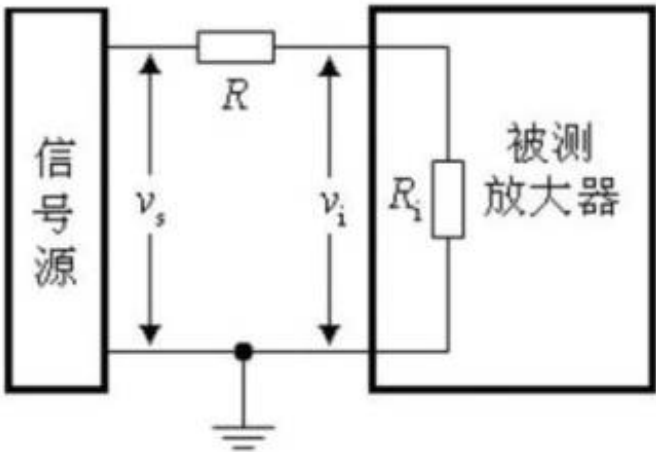
(2) 输出电阻 (R_o) 测量

原理：保持输入信号不变，在输出波形不失真的情况下，分别测量输出端空载时的电压 v_o 和接入负载 R_L 后的输出电压 v_o' 。根据戴维南等效电路原理，输出电阻计算公式为：

$$R_o = \frac{v_o - v_o'}{v_o'/R_L} = \left(\frac{v_o}{v_o'} - 1 \right) \times R_L$$

(27)

原理图如下：



测得数据为：

R_o (理论)	负载 R_L	空载电压 v_o	有载电压 v'_o	R_o (实测)
3.3 k Ω	5.1 k Ω	546.37mV	337.56mV	3.155 k Ω

7.4 上限截止频率 f_H 、下限截止频率 f_L 及通频带测量

(1) 实验步骤

1. 设置中频参考电平：在保持静态工作点 I_C 为设计值、且负载开路 ($R_L = \infty$) 的条件下，将信号发生器设置为输出 2kHz 的正弦波（中频信号）。调节输入信号的幅度，同时通过示波器观测输出波形。使输出电压峰-峰值处于最大不失真输出摆幅的一半左右，以确保动态范围充足。记录此时的中频输出电压峰-峰值 $V_{op-p} = 330.16mV$ 作为参考基准。
2. 测定截止频率：保持放大器输入电压 v_i 的幅度恒定不变，调节信号源的频率：
 - 高频段：逐渐增加信号频率，当示波器显示的输出电压峰-峰值下降至参考基准的 0.707 倍（即 $0.707 \times V_{op-p} = 231.11mV$ ）时，记录此时的频率为上限截止频率 f_H 。
 - 低频段：逐渐减小信号频率，当输出电压峰-峰值同样下降至参考基准的 0.707 倍时，记录此时的频率为下限截止频率 f_L 。
3. 测定截止频率：插入电容 $C_u = 30pF$ ，同理测量并记录上限截止频率 $f_H(C_u)$ 。

(2) 测量数据记录

实验测得的中频参考电压及上、下限截止频率如下所示。

下限截止频率 f_L	上限截止频率 f_H	通频带 BW	上限截止频率 $f_H(C_u)$
29.8 Hz	760kHz	759.97 kHz	650kHz

八、实验心得与体会

通过本次晶体管共射放大电路的设计、仿真与测试实验，我系统学习了晶体管放大电路的设计方法与实验流程，深刻理解了理论与实际相结合的重要性。实验过程中，我不仅掌握了静态工作点的设置、测量与调整方法，也亲身体验了放大器的非线性失真现象，并通过实际测量操作，进一步熟悉了电压增益、输入电阻、输出电阻及幅频响应等关键性能指标的测量技巧。

浙江大学 实验报告

专业：
姓名：
学号：
日期：
地点：

课程名称：电子电路设计实验 I 指导老师：施红军、叶险峰、邓靖靖 成
实验名称：集成运算放大器应用研究（I） 实验类型：设计类实验 同

一、实验目的

本实验旨在深入探究集成运算放大器（Op-Amp）在模拟电路中的核心应用，具体目标如下：

- 掌握基础运算电路：**深入理解并构建由集成运放组成的比例放大、加法运算及减法运算电路，剖析其线性应用架构及性能特征，熟练掌握相关的电路设计方法。
- 探究频响特性：**分析放大电路的增益带宽积（GBP）概念，并定量研究其与单位增益带宽之间的相互关系。
- 分析非理想因素：**在实际搭建过程中，了解并分析基本运算电路在真实应用场景下的局限性，以及设计时需考量的工程问题。

二、实验任务与要求

2.1 反相比例放大器的设计与测试

- 设计要求：**设计一个反相比例放大电路，需满足输入电阻 $R_i \geq 15\text{k}\Omega$ ，且电压增益模值 $|A_v| = 15$ 。
- 测试内容：**完成电路搭建，自行设定合理的输入信号幅度，测量并记录输入与输出信号的幅度及相位关系，验证设计指标。

2.2 算术运算电路的设计与实现

设计目标：搭建一个能够实现特定线性运算的电路。本次需实现方案 B：

$$V_o = 1.8(V_{i1} - V_{i2}) \quad (1)$$

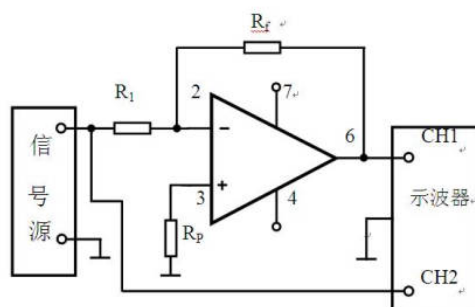
测试方法：

- 信号源 V_{i1} 采用直流信号。
- 信号源 V_{i2} 采用正弦交流信号。
- 选择合适的幅度和频率范围进行验证，并详细记录输出波形及相关参数。

2.3 增益带宽积 (GBP) 的研究

实验步骤：

1. 设置反馈电阻 $R_f = 10\text{k}\Omega$ ，配置电路增益 $A_v = 1$ 。
2. 输入幅度为 50mV、频率为 1kHz 的正弦信号。
3. 保持输入信号幅度恒定，逐渐调高信号频率。起初增益保持不变。
4. 继续增加频率直至增益开始衰减。当增益下降至 $0.707A_v$ （即 -3dB 点）时，此时对应的频率即为单位增益带宽 f_H 。



三、实验原理

3.1 集成运放的基本特性

集成运算放大器本质上是一种直接耦合的多级放大集成电路，具备高开环电压增益、高输入阻抗以及低输出阻抗的特性。由于其开环差模电压增益极高，为了确保器件稳定工作于线性放大区，必须在电路中引入深度的**负反馈**。若缺乏负反馈，运放将极易进入非线性的饱和状态。

反馈机制：通过特定的网络将输出回路中的电压或电流信号引回至输入回路的过程。

- **负反馈：**引回的信号起到削弱输入信号的作用，从而降低闭环放大倍数，提高电路稳定性。
- **正反馈：**引回的信号增强输入信号，通常用于波形发生器等非线性电路。

通过配置不同的反馈网络（如电压/电流反馈、串联/并联反馈），运放可实现信号放大、数学运算、信号处理（滤波、调制）及波形变换等多种功能。

3.2 理想运放模型

在进行理论分析与工程设计时，通常将集成运放视为“理想器件”，即满足以下参数假设：

- 输入阻抗 $R_i \rightarrow \infty$
- 输出阻抗 $R_o \rightarrow 0$
- 开环差模电压增益 $A_{vd} \rightarrow \infty$
- 共模抑制比 $CMRR \rightarrow \infty$
- 带宽 $BW \rightarrow \infty$ ，且无失调与温漂

基于上述假设，理想运放在线性区工作时具备两个核心推论：

1. **“虚短” (Virtual Short)：** $V_+ = V_-$

即运放同相输入端与反相输入端的电位无限接近，如同短路一般，但并非物理上的连接。

2. **“虚断” (Virtual Open)：** $I_+ = 0, I_- = 0$

即流入运放两个输入端的偏置电流趋近于零，如同断路一般。

3.3 基础运算电路分析

(1) 反相比例放大器（电压并联负反馈）

该电路利用电压并联负反馈实现信号的反相放大。

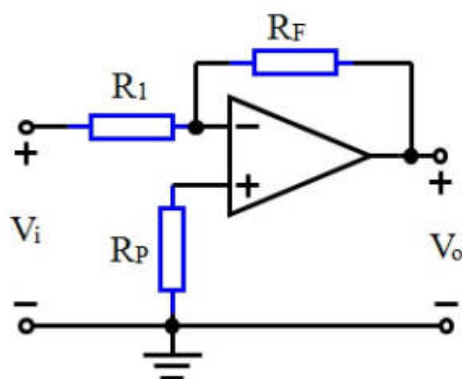


图 1: 反相比例放大器电路图

性能指标与公式：

- 闭环电压放大倍数：

$$A_{vf} = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_F}{R_1} \quad (2)$$

- 输入电阻： $R_i = R_1$
- 输出电阻： $R_o \approx 0$
- 平衡电阻： $R_P = R_1 \parallel R_F$ （用于消除偏置电流引起的误差）

(2) 反相求和运算电路

此电路为反相比例放大器的扩展应用，可实现多路输入信号的加法运算。

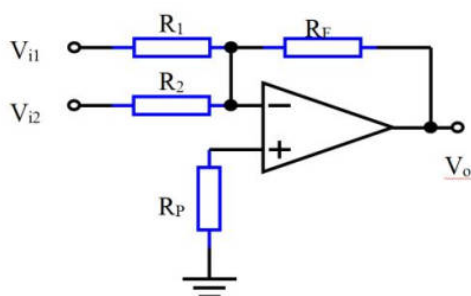


图 2: 反相求和运算电路图

输出电压表达式：

$$V_o = - \left(\frac{R_F}{R_1} V_{i1} + \frac{R_F}{R_2} V_{i2} \right) \quad (3)$$

特殊情况：

- 平衡电阻取值： $R_p = R_1 \parallel R_2 \parallel R_F$
- 若 $R_1 = R_2$ ，则： $V_o = -\frac{R_F}{R_1}(V_{i1} + V_{i2})$
- 若 $R_1 = R_2 = R_F$ ，则实现反相加法： $V_o = -(V_{i1} + V_{i2})$

(3) 同相比例放大器 (电压串联负反馈)

该电路具有高输入阻抗的特点，且输出信号与输入信号同相。

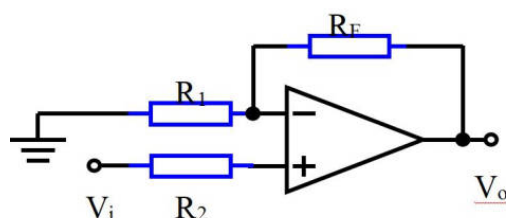


图 3: 同相比例放大器电路图

性能指标与公式：

- 闭环电压放大倍数：

$$A_{vf} = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_F}{R_1} \quad (4)$$

- 输入电阻： $R_i \rightarrow \infty$
- 输出电阻： $R_o \approx 0$
- 平衡电阻： $R_2 = R_1 \parallel R_F$

电压跟随器特例：当 $R_1 \rightarrow \infty$ (开路) 且 $R_F = 0$ (短路) 时， $V_o = V_i$ ，电路成为电压跟随器，起到阻抗变换和缓冲作用。

(4) 差动放大器（减法器）

差动放大电路通过同时在同相和反相端输入信号，实现信号的相减。

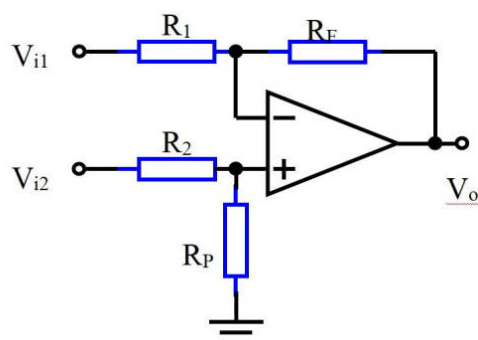


图 4: 差动放大器（减法器）电路图

输出电压一般表达式：

$$V_o = \left(\frac{R_p}{R_2 + R_p} \right) \left(1 + \frac{R_F}{R_1} \right) V_{i2} - \frac{R_F}{R_1} V_{i1} \quad (5)$$

减法运算条件：当满足电桥平衡条件，即 $R_1 = R_2$ 且 $R_F = R_p$ 时，公式简化为：

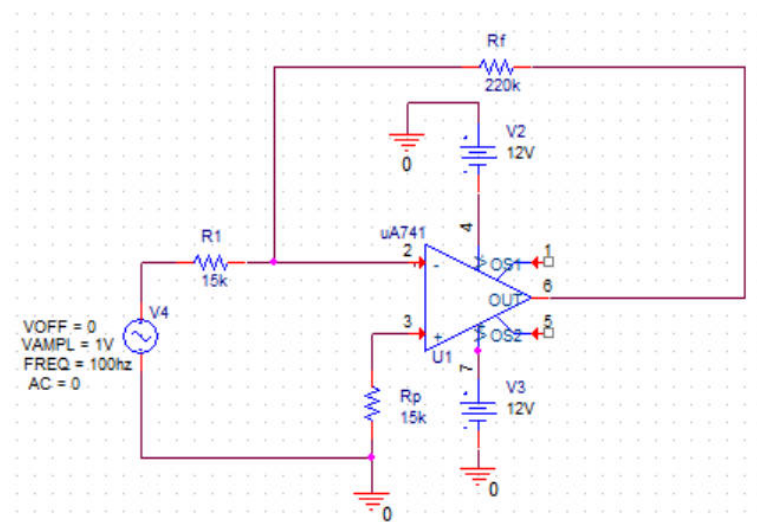
$$V_o = \frac{R_F}{R_1} (V_{i2} - V_{i1}) \quad (6)$$

四、实验方案设计与结果分析

4.1 反相放大器设计研究

(1) 实验电路

要求： $R \geq 15K\Omega$, $|A_v| = 15V/V$ 。电路图：



元件标称值： $R_1 = 15k\Omega$, $R_F = 220k\Omega$, $R_p = 15k\Omega$ 。此时 $|A_v| \approx 14.67$ ，在误差允许范围内。

(2) 一组直流：双踪，一幅坐标图 + 数据说明 (DC 耦合，输出不饱和)



图 5: 直流耦合下输入输出波形

安装该电路，设定输入电压 V_i 幅度约为 32.704mV。输出电压 V_o 约为 445.40mV，测得增益 $|A_v|=13.619$ ，与理论值的相对误差为 7.16%。且从图中可以看出输入输出反相。若改变输入电压幅度，输出电压幅度不变，则说明输出电压饱和。经检验此输入电压下，输出电压未饱和。

(3) 一组交流 (2.5kHz 正弦)：双踪，一幅坐标图 + 数据说明（输出不失真）

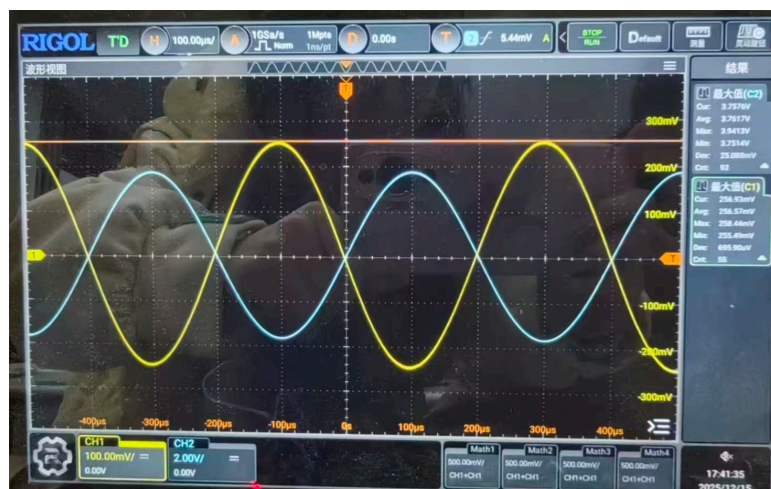


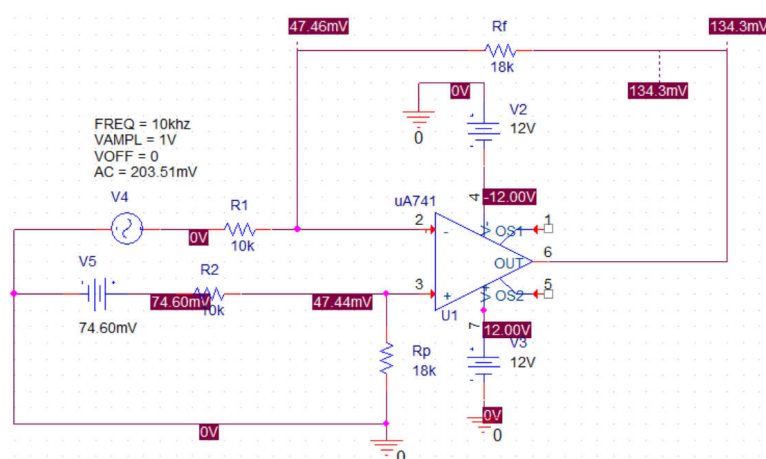
图 6: 直流耦合下输入输出波形

输出电压最大值 V_o 约为 3.7570V, 输入电压最大值 V_i 约为 256.93mV, $|A_v| \approx 14.623$, 与理论值的相对误差为 0.32%。且从图中可以看出输入输出反相。

4.2 算术运算电路设计研究

(1) 实验电路

要求：实现 $V_o = 0.8(V_{i1} - V_{i2})$ 电路图：



元件标称值： $R_1 = 10k\Omega, R_2 = 10k\Omega, R_F = 18k\Omega, R_P = 18k\Omega$

(2) 直流耦合输出

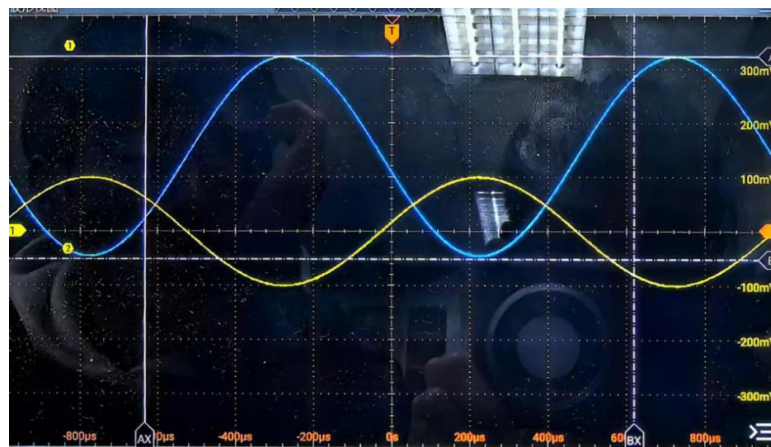


图 7: 直流耦合下输入 V_{i2} 输出 V_o 波形

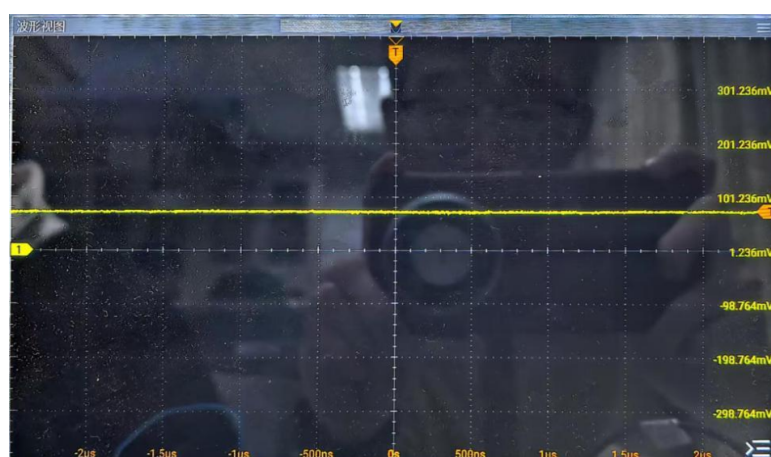


图 8: 直流耦合下输入 V_{i1} 波形

示波器读数如下所示：

交流分量	直流分量
$V_{i2} = 203.51mV$	$V_{i1} = 74.60mV$
$V_o = 370.43mV$	$\Delta Y = 134.8mV$
$A_v \approx 1.820v/v$	$A_v \approx 1.807v/v$

根据测量结果，输入输出基本满足 $V_o = 0.8(V_{i1} - V_{i2})$ 的关系。



(3) 仿真结果

设置时域扫描，仿真结果如下：

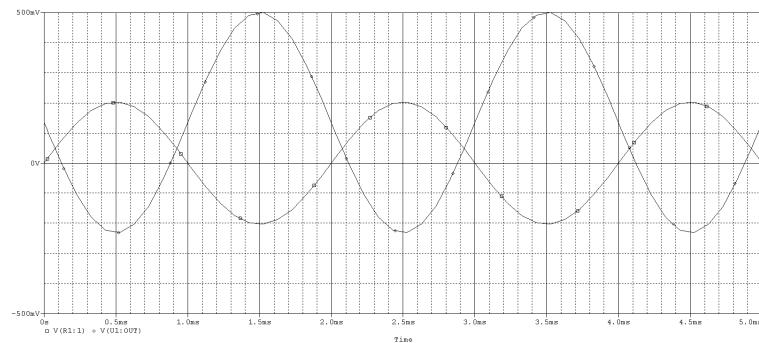


图 9: 直流耦合下输入 V_{i2} 输出 V_o 波形

在 Pspice 中调用光标读取数值如下表所示：

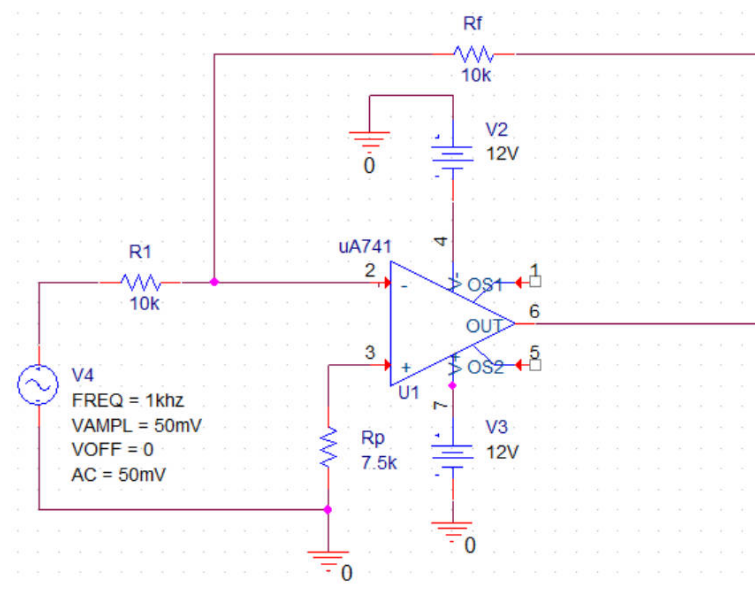
交流分量	直流分量
$V_{i2} = 201.663mV$	$V_{i1} = 74.60mV$
$V_o = 363.492mV$	$\Delta Y = 133.559mV$
$A_v \approx 1.802v/v$	$A_v \approx 1.790v/v$

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	1.5000m	0.000	1.5000m
CURSOR 1,2	V(R1:1)	-201.516m	639.344u	-202.155m
	V(U1:OUT)	497.051m	133.559m	363.492m
	V(V5:~)	74.600m	74.600m	0.000

故根据仿真结果，输入输出也满足 $V_o = 0.8(V_{i1} - V_{i2})$ 的关系与实验结果符合得较好。

4.3 增益带宽积研究

(1) 实验电路



元件标称值： $R_1 = 10k\Omega$ ， $R_p = 7.5k\Omega$ ， R_F 分别取 $10k\Omega$ ， $100k\Omega$ ， $1000k\Omega$ 。

(2) 测量结果

R_1	R_f	A_v	f_H (Hz)	$A_v \cdot BW$
$10k\Omega$	$10k\Omega$	1.013	480k	486.24k
$10k\Omega$	$100k\Omega$	11.020	70k	771.4k
$10k\Omega$	$1000k\Omega$	97.581	7k	683.067k

分析： 实验数据验证了运放电路增益与带宽的互换关系：随着 R_f 增大，增益 A_v 上升而截止频率 f_H 下降。计算所得增益带宽积（GBP）在 480k 至 770k 范围内波动，虽基本符合常数特性，但存在一定离散性。误差主要来源于测量环节：示波器波形线条较宽且伴随微小噪点，使得人眼难以精确捕捉幅值下降至 0.707 倍时的准确频率点；此外，面包板引线引入的寄生电容在高频和大阻值反馈下也会改变电路极点，进一步造成了实测值与理论值的偏差。

(3) 仿真结果

设置 AC-Sweep，仿真结果如下：

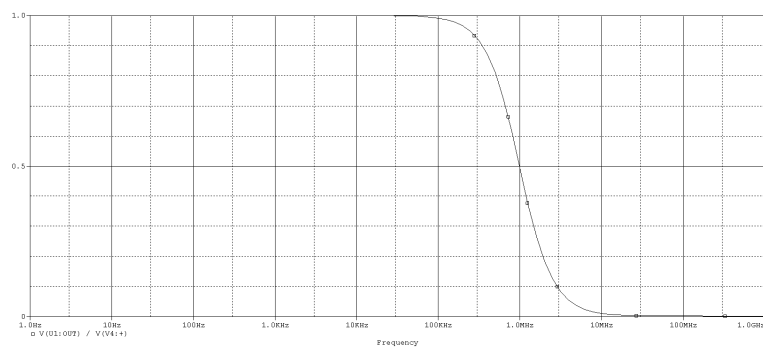


图 10: $R_F = 10k\Omega$

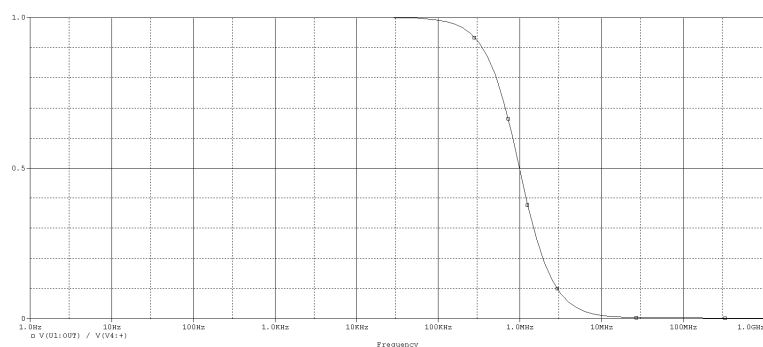


图 11: $R_F = 100k\Omega$

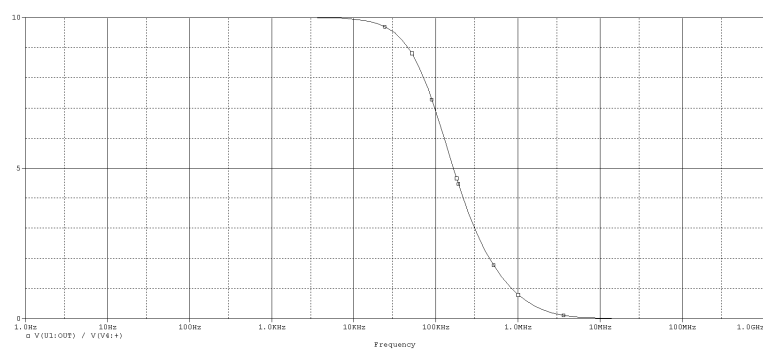


图 12: $R_F = 1000k\Omega$

R_1	R_f	A_v	f_H (Hz)	$A_v \cdot BW$
10k Ω	10k Ω	1.000	646.167k	646.167k
10k Ω	100k Ω	9.999	88.832k	888.32k
10k Ω	1000k Ω	90.978	9.611k	873.45k

实验名称： 集成运算放大器应用研究（I） 姓名：

分析： 仿真结果揭示了运放电路中增益与带宽的制约关系。随着反馈电阻 R_f 增大，闭环增益 A_v 从 1 升至约 91，而截止频率 f_H 则显著降低。数据显示，除单位增益外，增益带宽积 ($A_v \cdot BW$) 基本保持在 880kHz 左右，验证了运放 GBP 为常数的特性。此外，高增益组 A_v (90.9) 低于理论值 (100)，体现了运放有限开环增益带来的误差。

五、实验仪器设备

示波器，信号发生器，稳压电源，实验电路板。

六、实验心得

这次实验不仅巩固了模拟电路的基础知识，更提升了我的工程实践素养。在调试运算电路时，我曾遇到波形失真的问题，通过分析才发现是由于输入信号过大导致运放进入饱和区，这让我深刻体会到运放线性工作范围的重要性。特别是在研究频率响应时，看到增益随频率升高而下降，我真正理解了选择运放时关注 GBP 参数的意义。本次实验中的输入信号幅度频率都需要我们自己设置，我通过反复尝试，深刻体会到了合适的输入信号对输出波形观测的影响，也理解了示波器直流和交流耦合的不同点。这次实验让我明白，严谨细致的态度和对非理想因素的考量，是保证电路稳定工作的关键。

七、思考题

1. 用运算放大器构成的负反馈电路其输出电阻可认为零，那么它能直接驱动电阻为 8Ω 的负载吗？为什么？

答： 不能。

虽然引入深度负反馈后，运放电路的输出电阻 R_o 确实趋近于零（意味着输出电压在一定范围内不随负载变化而波动），但这并不代表其驱动电流的能力是无限的。

集成运放内部输出级晶体管的功率和最大允许电流是有限的。大多数通用型集成运放（如 $\mu A741$ ）的最大输出电流 $I_{o(max)}$ 通常在 $20 \sim 30\text{mA}$ 左右。

若负载 $R_L = 8\Omega$ ，假设输出电压仅为 1V ，根据欧姆定律：

$$I_o = \frac{V_o}{R_L} = \frac{1\text{V}}{8\Omega} = 125\text{mA}$$

此电流远超通用运放的极限，会导致运放进入过流保护状态（输出波形削顶失真），甚至因过热而烧毁器件。驱动低阻负载（如扬声器）通常需要加接功率放大级。

2. 在同相电压跟随器电路中，设集成运放的最大输出电压为 $\pm 12\text{ V}$ ，转换速率为 $0.5\text{ V}/\mu\text{s}$ ，输入正弦信号。当输入信号的频率为 1 kHz 时，其最大不失真输出电压的幅度是多少？为了使最大不失真输出电压的幅度达到 8 V ，信号的最高频率是多少？

答：运放的最大不失真输出幅度受两个条件限制：一是电源电压（饱和电压），二是转换速率（Slew Rate, SR ）。

正弦波的最大变化率公式为：

$$\left| \frac{dv}{dt} \right|_{\max} = 2\pi f V_{pm}$$

其中 V_{pm} 为电压幅值， f 为频率。不失真条件为 $2\pi f V_{pm} \leq SR$ 。

已知 $SR = 0.5\text{ V}/\mu\text{s} = 5 \times 10^5\text{ V/s}$ 。

- (1) 当 $f = 1\text{ kHz}$ 时：由转换速率限制计算最大幅值：

$$V_{pm} \leq \frac{SR}{2\pi f} = \frac{5 \times 10^5}{2\pi \times 10^3} \approx 79.6\text{ V}$$

但是，运放的最大物理输出电压受电源限制为 $\pm 12\text{ V}$ 。因为 $12\text{ V} < 79.6\text{ V}$ ，所以实际受限于电源电压。

结论：最大不失真输出电压幅度为 12 V 。

- (2) 当 $V_{pm} = 8\text{ V}$ 时：此时幅度小于 12 V ，主要受转换速率限制。计算最高频率：

$$f_{\max} \leq \frac{SR}{2\pi V_{pm}} = \frac{5 \times 10^5}{2\pi \times 8} \approx 9947\text{ Hz}$$

结论：信号的最高频率约为 9.95 kHz 。

3. 反相比例放大电路中，电阻 R_1 的取值不可太小（如几十 Ω ），为什么？

答：在反相比例放大电路中，由于“虚地”特性的存在，电路的输入电阻 R_i 近似等于 R_1 （即 $R_i \approx R_1$ ）。

如果 R_1 取值过小（例如几十欧姆）：

(a) **加重信号源负担**：极低的输入电阻会从前级信号源抽取过大的电流。如果信号源的内阻不可忽略，会导致输入信号大幅衰减（负载效应），从而引入误差。

(b) **功耗与电流问题**：为了维持正常的负反馈工作，反馈电阻 R_F 回路中也需要流过较大的电流，这增加了运放输出级的负担，可能导致运放过载或发热。

因此， R_1 通常取 $k\Omega$ 级别，以保证高输入阻抗和电路稳定性。

4. 若要设计一个 $A_{vf} = 20$ 的同相放大电路，用于放大频率为 150 kHz 的正弦信号，运放选用 $\mu A741$ 可以吗？选用 LM318 可以吗？为什么？若放大频率为 1500 kHz 的正弦信号呢？

答：判断依据是运放的增益带宽积 (GBP, Gain-Bandwidth Product)。公式为：

$$GBP \geq A_{vf} \times f$$

查阅数据手册可知典型值：

- $\mu A741$ 的 $GBP \approx 1 \text{ MHz}$
- LM318 的 $GBP \approx 15 \text{ MHz}$

(1) 当 $f = 150 \text{ kHz}$, $A_{vf} = 20$ 时：所需带宽积： $20 \times 150 \text{ kHz} = 3000 \text{ kHz} = 3 \text{ MHz}$ 。

– $\mu A741$: $1 \text{ MHz} < 3 \text{ MHz}$, 不可以。

– LM318: $15 \text{ MHz} > 3 \text{ MHz}$, 可以。

(2) 当 $f = 1500 \text{ kHz}$ (1.5 MHz), $A_{vf} = 20$ 时：所需带宽积： $20 \times 1.5 \text{ MHz} = 30 \text{ MHz}$ 。

– LM318: $15 \text{ MHz} < 30 \text{ MHz}$, 不可以。

此时需要选用更高频的高速运放。

浙江大学 实验报告

专业：

姓名：

学号：

日期：

地点：

课程名称：电子电路设计实验 I 指导老师：施红军、叶险峰、邓靖靖 成

实验名称：集成运算放大器应用研究（II） 实验类型：设计类实验 同

一、实验目的

- 通过动手搭建电路，深入理解积分器、滞回比较器和波形发生器的工作过程。
- 学会查阅手册并根据指标计算电路参数，培养独立设计模拟电路的能力。
- 在实测中观察积分器的非理想特性（如零点漂移），学习如何通过硬件改进来减小误差。
- 熟悉示波器的使用，观察并分析不同功能模块间信号波形的变换关系。

二、实验任务与要求

2.1 反相积分器模块设计研究

- 设计指标：**构建“方波-三角波”变换电路。输入方波信号幅值为 $2.2V$ ，频率为 $500Hz$ ；要求输出三角波信号幅值稳定在 $2V$ 左右。
- 实验内容：**依据计算参数完成硬件平台搭建，利用双踪示波器实时监测并记录输入输出波形。重点标定波形的相位差、峰峰值及积分线性度等实测指标。

2.2 滞回比较器模块设计研究

- 设计指标：**设计并实现一滞回比较电路，设定翻转阈值电压 $V_{TH} \approx \frac{1}{2}(V_Z + V_D)$ 。为保证电路阻抗匹配，约束电阻取值范围在 $20k\Omega$ 至 $400k\Omega$ 之间。
- 实验内容：**引入 $500Hz$ 三角波作为激励信号，系统探究输入与输出信号间的幅度响应关系、相位转换逻辑及电压传输特性。

2.3 方波-三角波发生器综合系统研究

- 任务说明：解除外部激励源，将比较器与积分器构建为闭环反馈振荡系统。
- 实验要求：通过调节电位器 Rw_4 改变反馈系数，观测并记录电压 V'_{42o} 与输出信号频率的对应演变规律，测定系统可调频率范围并分析波形畸变情况。

三、实验原理

3.1 反相积分电路工作原理

理想积分电路的输出电压 $V_o(t)$ 与输入 $V_i(t)$ 满足时间积分关系：

$$V_o(t) = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t V_i(t) dt + V_o(0) \quad (1)$$

当输入信号为幅值为 A 的对称方波时，输出为峰峰值为 $2B$ 的三角波，其定量关系为：

$$2B = \frac{A \cdot T}{R_1 C \cdot 2} \Rightarrow B = \frac{A \cdot T}{4R_1 C} \quad (2)$$

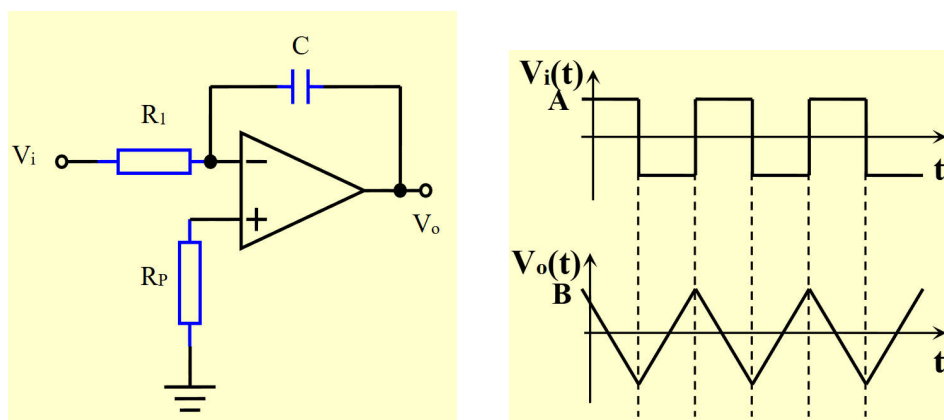


图 1: 反相积分器结构（左）及输入输出波形（右）

工程修正：针对实际运放存在的失调特性，在积分电容两端并联反馈电阻 R_f （一般取 $R_f > 10R_1$ ），用以限制直流增益，抑制积分漂移误差。

3.2 滞回比较器特性分析

滞回比较器通过引入正反馈机制实现状态的快速翻转，具有回差特性以增强抗干扰能力。其输出受双向稳压管限幅，输出幅值为 $\pm(V_Z + V_D)$ 。

根据叠加定理，同相输入端电位 V_+ 决定了翻转时刻。其关键门限电压 V_{TH} 的计算公式如下：

$$V_{TH} = \pm \frac{R_{43}}{R_{44}}(V_Z + V_D) \quad (3)$$

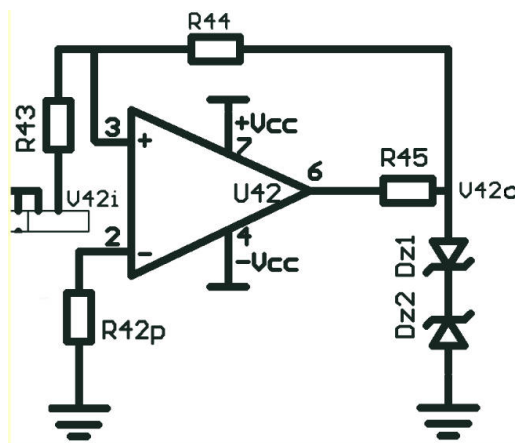


图 2: 迟滞比较器结构示意图

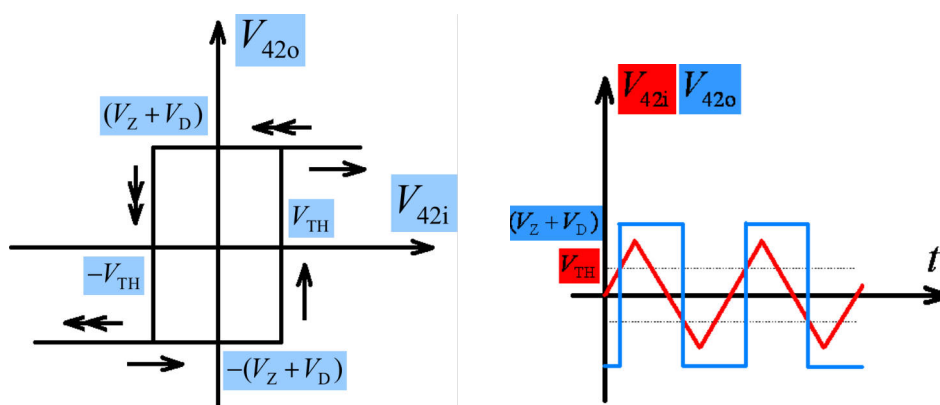


图 3: 传输特性曲线（左）及输入输出波形（右）

3.3 波形发生系统集成原理

方波-三角波发生器是由滞回比较器（作为判别反馈元件）与反相积分器（作为频率控制元件）级联构成的闭环自激振荡系统。

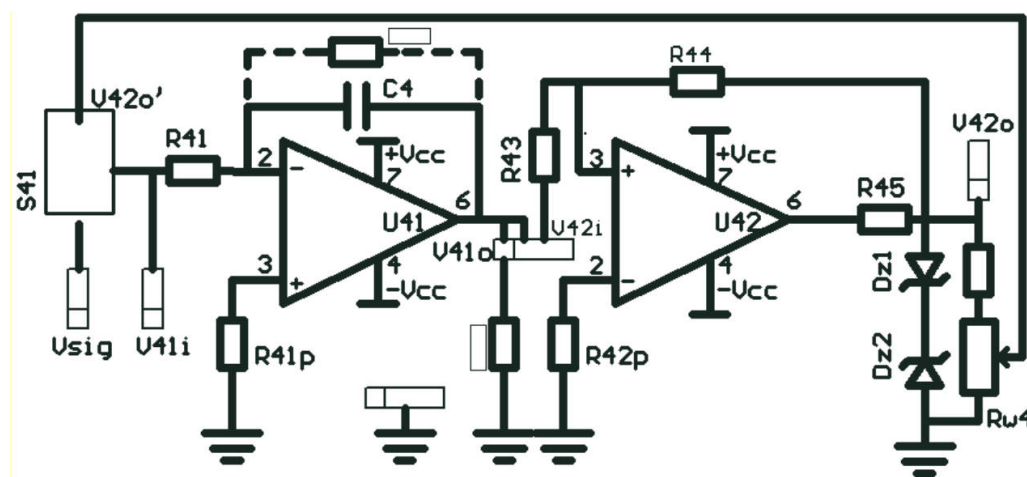


图 4: 方波-三角波发生系统级联结构示意图

在该系统中，比较器输出的方波控制积分器的充放电方向，而积分器输出的三角波反过来驱动比较器翻转。调节反馈网络中的电阻（如 Rw_4 ）可动态改变积分电流，从而实现对输出波形频率的线性调节。

四、实验方案设计与结果分析

4.1 反相积分器设计研究

(1) 有 R_f



图 5: 反相积分器输入-输出信号直流耦合波形图（左）及交流耦合波形图（右）

测得结果如下表所示：

序号	直流分量 (V)	峰峰值 (V)	幅度 (V)
方波	0.005	4.4501	2.2251
三角波	0.0674	4.5566	2.2783

(2) 无 R_f



图 6: 反相积分器输入-输出信号直流耦合波形图（左）及交流耦合波形图（右）

测得结果如下表所示：

序号	直流分量 (V)	峰峰值 (V)	幅度 (V)
方波	0	4.4478	2.2239
三角波	0.9014	4.3977	2.19889

输入信号的直流分量、输入失调电压等会形成积分漂移。实际使用时，常在积分电容的两端并联一个电阻 R_f ，形成直流负反馈，用以限制电路的直流电压增益。对比实验结果，可以验证加上 R_f 有效抑制了积分漂移现象，使输出波形的直流分量接近于零。

4.2 迟滞比较器设计研究



图 7: 迟滞比较器输入-输出信号图

- 幅值比例关系:** 当输入三角波峰峰值为 4.4217V（幅度为 2.2109V）时，测得输出方波峰峰值为 6.6314V（幅度为 3.3157V），迟滞比较器的 V_{TH} 为 1.511V，实测比例系数约为 $\frac{1.511}{3.3157} \approx 0.4557$ （接近理论值 0.5）。随着激励幅值增大，受稳压管转折特性影响，比例逐渐偏离理想值。
- 相位滞后特性:** 随着三角波幅值增加，比较器触发翻转点发生时域偏移。当输入为 4.4217V 时，测得方波上升沿与三角波峰值之间的时间差 $\Delta x = 185\mu s$ ，揭示了大信号下电路响应的动态延迟。

4.3 方波-三角波发生器设计研究



图 8: 方波-三角波发生器输入-输出信号图

逆时针旋转电位器调大电阻值，对波形发生器进行频率跨度测试。实测结果显示系统输出频率与控制电压 V'_{42o} 呈正相关。随着输出频率增大， V'_{42o} 逐渐上升并最终趋于饱和。

- 调节上限：实测系统可调频率上限约为 949.87Hz。
- 调节下限：受限于实际运放的偏置电流及电容漏电等非理想因素，实测频率下限为 1.021Hz（理论模型为 0Hz），表现出良好的极低频起振性能。

五、实验仪器设备

示波器，信号发生器，稳压电源，实验电路板。

六、实验心得

本实验作为本学期模拟电子技术实验课程的收官之作，不仅是对集成运放线性与非线性应用的一次综合实践，更是对前期所学反馈理论深度理解的敲门砖。

在实验过程中，虽然电路拓扑的搭建与波形观测过程较为顺畅，但其背后蕴含的动力学原理却极具挑战性。通过对方波-三角波发生系统的调试，我深刻认识到自激振荡的本质是正反馈与非线性环节的有机结合。预习阶段，我对运放的动态响应及深反馈体制下的稳定性判断存在理解盲区，导致初期的原理分析进展缓慢。然而，通过查阅相关文献并复习反馈控制理论，我逐渐领悟了滞回比较器如何利用正反馈确定开关阈值，以及积分器如何利用线性储能特性完成波形转换。

这种“由简入繁”的认知过程让我明白，简单的物理连接背后往往隐藏着复杂的数学逻辑。最后，由衷感谢实验指导老师们全学期以来的悉心教导，老师们在面对我提出的各种低级逻辑错误时展现出的耐心，极大地增强了我探索模拟电路奥秘的信心与兴趣。

七、思考题

1. 反相输入滞回比较器与同相输入滞回比较器的传输特性曲线有何不同？

- **逻辑极性差异：**反相输入滞回比较器的输出状态与输入信号的变化方向呈反向关系。即当输入电压向上跨越上门限电压 V_{TH} 时，输出由高电平跳变为低电平；反之则跳变为高电平。其传输特性曲线呈现“逆时针”方向的回线。
- **同相输入特性：**同相输入滞回比较器的输出逻辑与输入信号同步，输入电压上升超过阈值使输出转为高电平，下降超过阈值使输出转为低电平。其传输特性曲线呈现“顺时针”方向的回线，且其回差范围的中心往往随参考电压的变化而平移。

2. 为什么说过零比较器的抗干扰能力差，怎样改进提高比较器抗干扰能力？

- **敏感性分析：**过零比较器仅有一个单一的参考电平（0V）。当输入信号在零点附近波动或存在随机噪声时，微小的扰动会导致输出电平频繁在饱和状态间发生“抖动”，产生错误的逻辑脉冲。
- **改进措施：**
 - (a) **引入正反馈：**构建滞回比较器，通过设置门限宽度（回差电压）形成“噪声死区”，只有当信号电平的变化超过回差时才触发翻转。
 - (b) **滤波预处理：**在输入端接入低通滤波器，滤除高频干扰信号。
 - (c) **抑制共模噪声：**采用差分比较拓扑或高性能的运放，提高共模抑制比（CMRR）。

3. **如何用运放产生锯齿波？** 产生锯齿波的核心在于实现积分器非对称的充放电过程。通常由一个滞回比较器和一个积分器组成闭环。通过在积分器的反馈回路或充放电路径中串联二极管与电位器的组合，使得电容在正向充电和反向放电时具有截然不同的时间常数，从而使输出电压表现为线性缓慢增长与快速复位的非对称锯齿状。
4. **正弦波发生器中，如不能起振，可能是什么原因，应怎样处理？如波形失真严重，又该如何处理？**
- **起振故障分析：** 通常是因为未满足巴克豪森稳定性判据中的振幅平衡条件（即环路增益 $|A\beta| < 1$ ）或相位平衡条件。应重点检查反馈网络元件参数是否匹配、运算放大器是否工作在放大区以及电源电压是否正常稳定。
 - **失真处理：** 波形失真（如顶部削平）多是因为环路增益过大导致输出进入非线性饱和区。应引入自动增益控制（AGC）电路（如采用热敏电阻、场效应管或二极管稳幅环节），在起振后动态减小增益，使电路刚好维持在临界起振状态，从而获得纯净的正弦波。
5. **在波形发生器各电路中，“相位补偿”和“调零”是否需要？为什么？**
- **相位补偿的必要性：** 为了防止电路产生高频寄生振荡，相位补偿能增加电路的相位裕量，确保系统仅在设计的频率点产生受控振荡，而非受分布电容影响的乱真振荡。
 - **调零的必要性：** 运放的失调电压和电流会导致输出波形产生直流偏移，使得波形（如三角波）上下半周不对称。通过调零操作可以校正基线，确保波形的中心对称性，提升输出信号的准确度与后续电路处理的兼容性。